Intercambiadores de calor

Sesión 2 de 3 · Diferencia de temperatura media logarítmica

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar, cap. 11

Plan de la clase

La unidad

1. Dos fluidos y una pared
2. Diferencia de temperatura media logarítmica
3. Efectividad y NUT

Hoy

- **Balance y deducción**, del volumen de control a ΔT_{ml}
- **Media logarítmica**, el área bajo ΔT y sus casos límite
- **Factor de corrección F**, equipos de varios pasos
- **Dimensionamiento**, el largo del doble tubo geotérmico

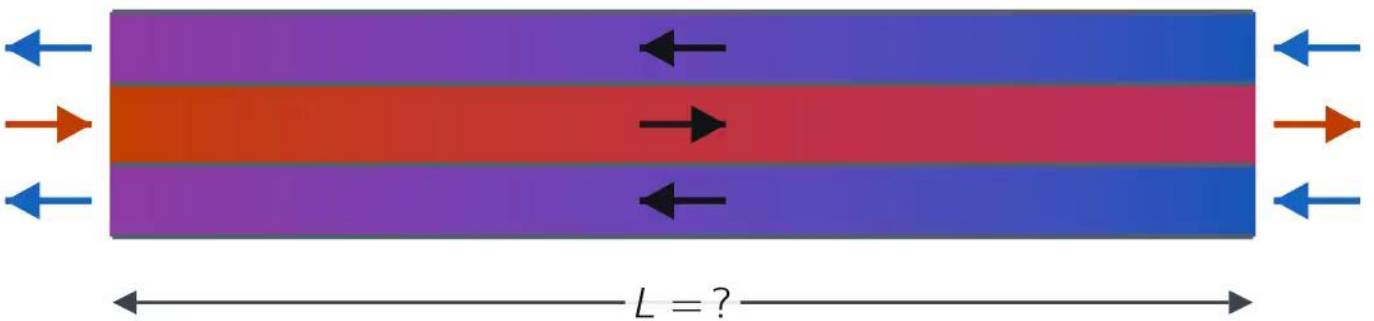
¿Cuántos metros?

$T_{h,\text{ent}}$ entra caliente $T_{c,\text{ent}}$ entra frío $T_{c,\text{sal}}$ sale frío
$\dot{m}$ caudal U total L largo

$$\dot{Q} = U A_s \Delta T \ ?$$

$T_{c,\text{sal}} = 80\ ^\circ\text{C}$
$T_{h,\text{ent}} = 160\ ^\circ\text{C}$

$T_{c,\text{ent}} = 20\ ^\circ\text{C}$
$T_{h,\text{sal}}$



$\dot{m}_h = 2$ kg/s $\dot{m}_c = 1{,}2$ kg/s $D = 1{,}5$ cm $U = 640$ W/(m$^2 \cdot\ ^\circ$C)

Pregunta de entrada

¿Cuántos metros de tubo hacen falta para calentar 1,2 kg/s de agua?

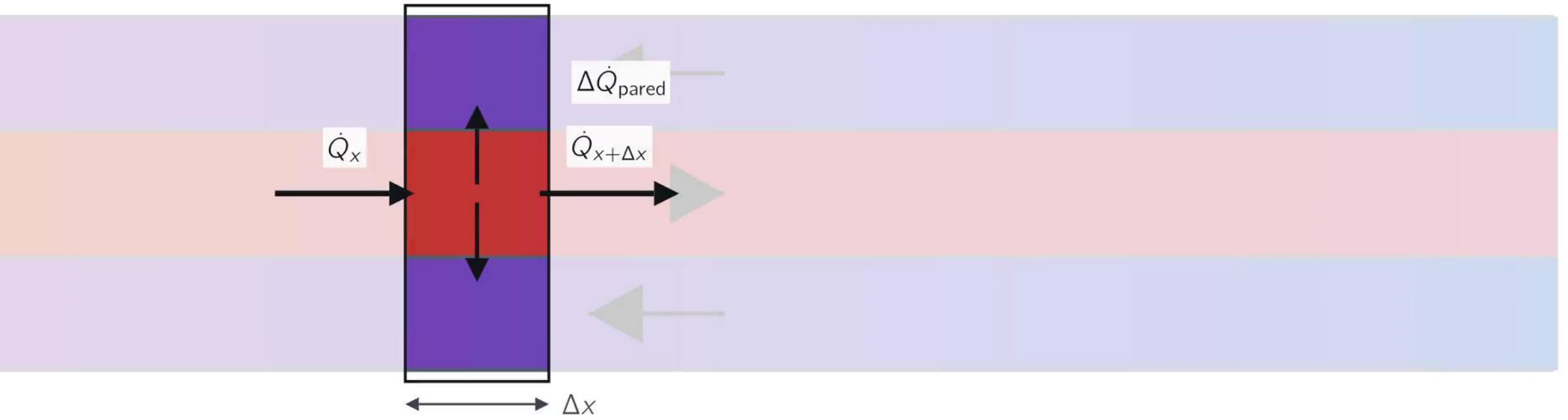
- ☐ Menos de 1 m
- ☐ 1 a 10 m
- ☐ 10 a 100 m
- ☐ Más de 100 m

Balance de energía

T_h caliente T_w pared T_c frío

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $h_i A_i$ conductancia

Cambio = Entra − Sale



Una temperatura por fluido en cada x

Balance de energía

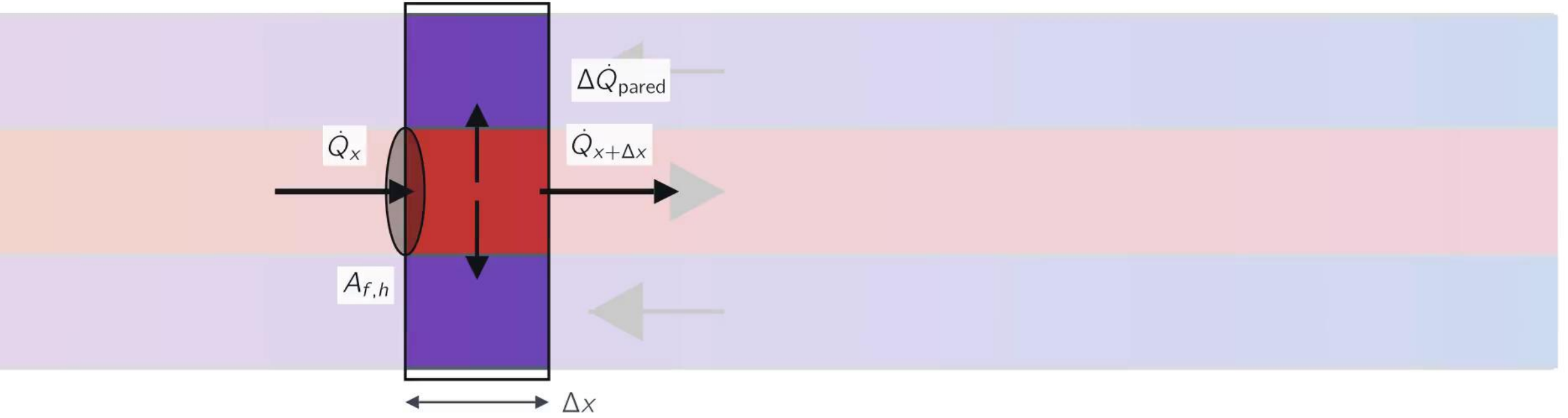
T_h caliente T_w pared T_c frío

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $h_i A_i$ conductancia

$$\underbrace{(\rho_h A_{f,h} \Delta x)}\, c_{p,h} \frac{\Delta T_h}{\Delta t} = C_h \left[T_h(x) - T_h(x + \Delta x)\right] - h_i A_i \frac{\Delta x}{L}(T_h - T_w)$$

Masa en la rebanada

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ en W/°C



Una temperatura por fluido en cada x

Balance de energía

T_h caliente T_w pared T_c frío

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $h_i A_i$ conductancia

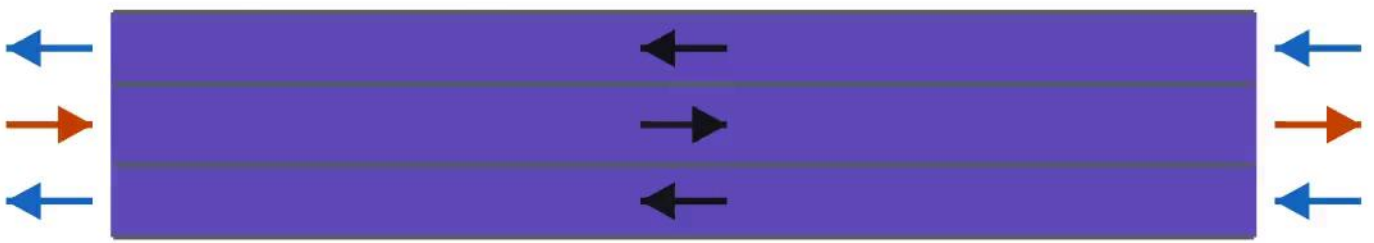
$$m_h c_{p,h}\,\partial_t T_h = -C_h L\,\partial_x T_h - h_i A_i (T_h - T_w) \qquad m_h = \rho_h A_{f,h} L \qquad C_h = \dot{m}_h c_{p,h} \text{ en W/°C}$$

$$m_w c_w\,\partial_t T_w = h_i A_i (T_h - T_w) - h_o A_o (T_w - T_c) \qquad m_w c_w \text{ capacidad de la pared,} \quad m_c \text{ como } m_h$$

$$m_c c_{p,c}\,\partial_t T_c = \mp C_c L\,\partial_x T_c + h_o A_o (T_w - T_c) \qquad - \text{ paralelo, } + \text{ contraflujo}$$

$A_i = \pi D_i L$, $A_o = \pi D_o L$, D_i, D_o diámetros interior y exterior de la pared

$h_o A_o$ conductancia exterior, $\partial_t = \partial/\partial t$, $\partial_x = \partial/\partial x$



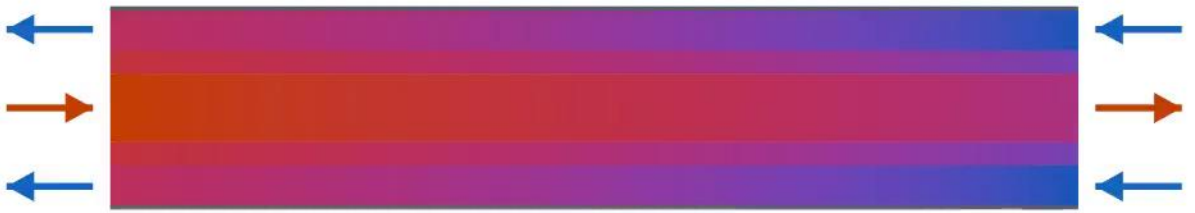
$T_h(0,t) = T_{h,\text{ent}}$ $\qquad$ $T_c(L,t) = T_{c,\text{ent}}$ Contraflujo

$T_c(0,t) = T_{c,\text{ent}}$ Paralelo

Todo a temperatura ambiente en $t = 0$

Puesta en marcha

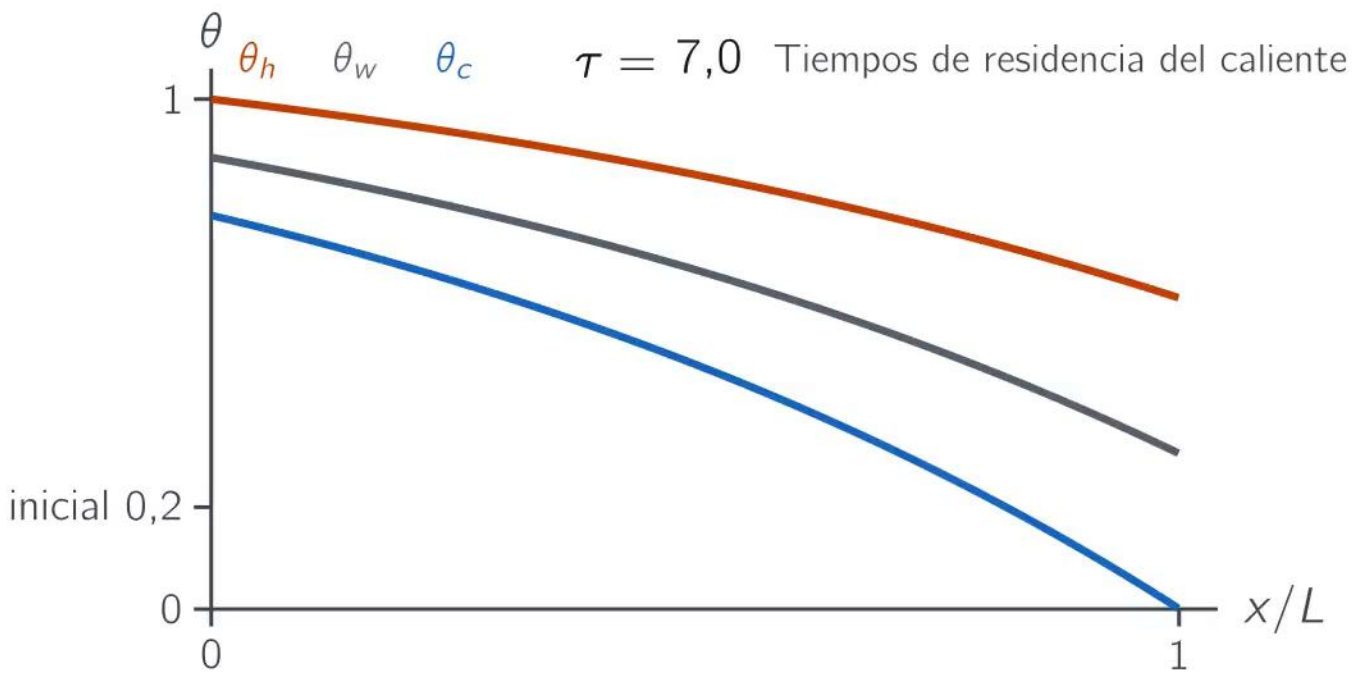
T_h caliente T_w pared T_c frío θ adimensional

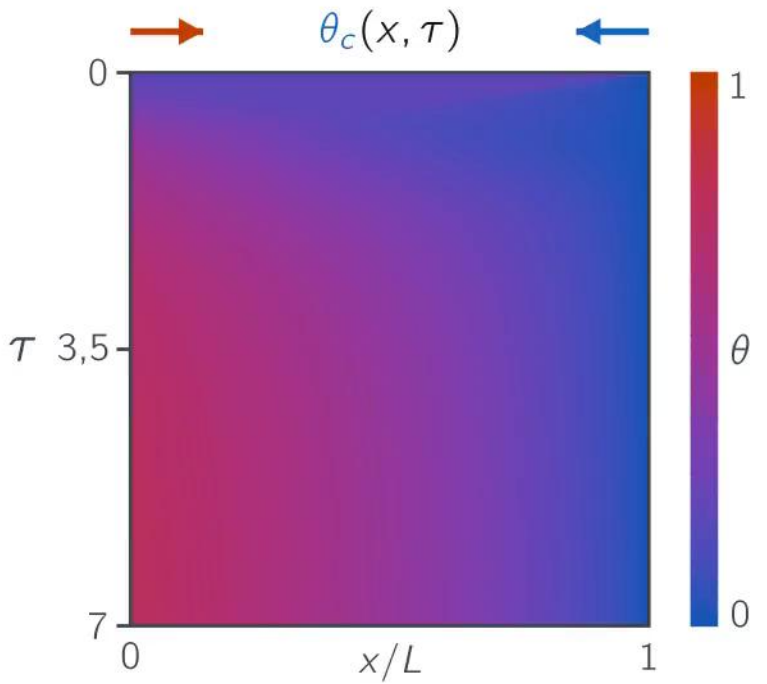


$$m_h c_{p,h}\,\partial_t T_h = -C_h L\,\partial_x T_h - h_i A_i (T_h - T_w)$$
$$m_w c_w\,\partial_t T_w = h_i A_i (T_h - T_w) - h_o A_o (T_w - T_c)$$
$$m_c c_{p,c}\,\partial_t T_c = \mp C_c L\,\partial_x T_c + h_o A_o (T_w - T_c)$$

$$\theta = \frac{T - T_{c,\text{ent}}}{T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{ent}}}$$

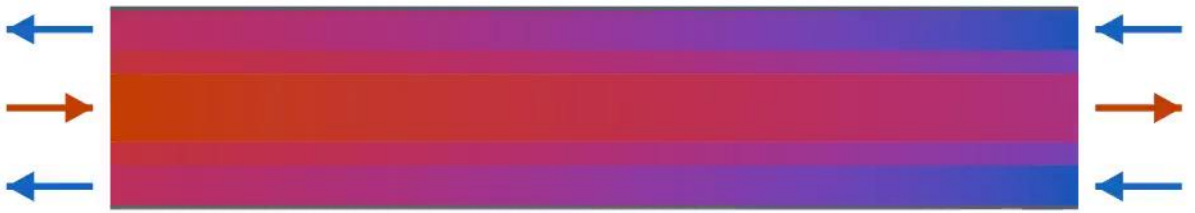
Solución numérica
Parámetros ilustrativos





Puesta en marcha

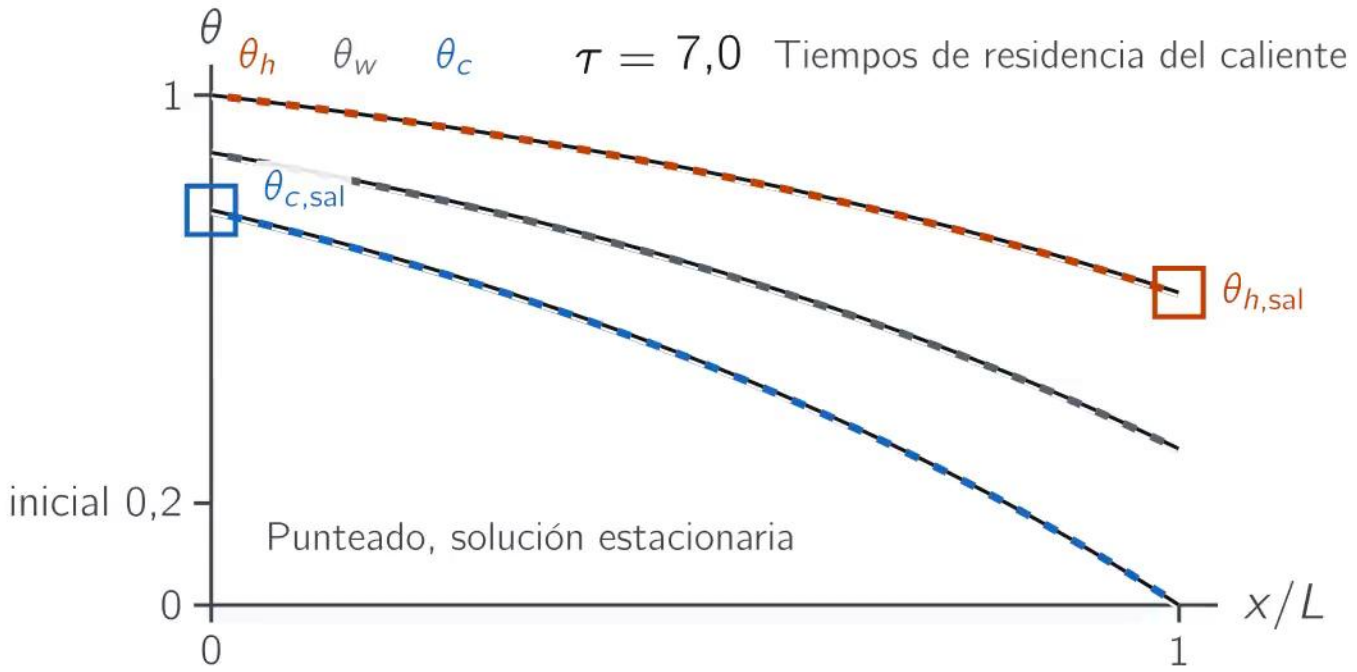
T_h caliente T_w pared T_c frío θ adimensional

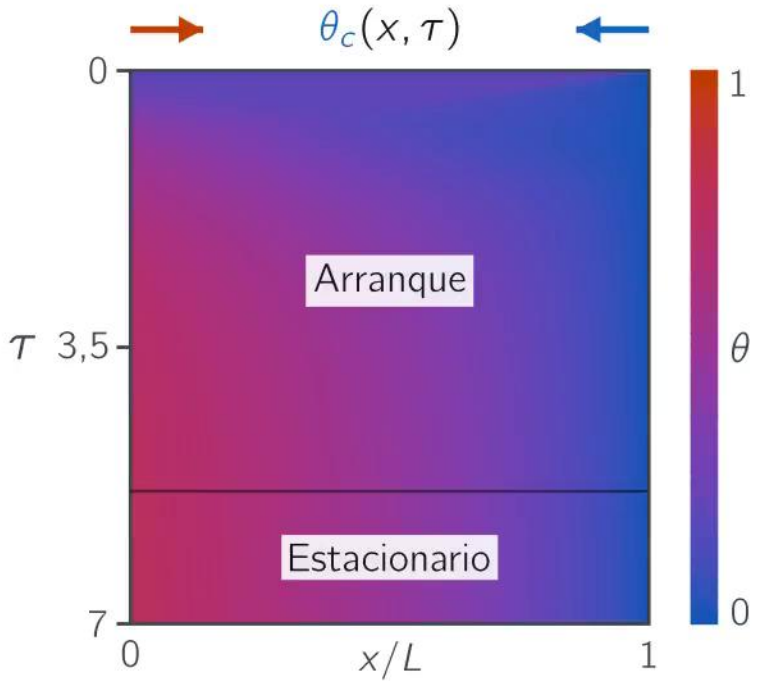


$$m_h c_{p,h}\,\partial_t T_h = -C_h L\,\partial_x T_h - h_i A_i (T_h - T_w)$$
$$m_w c_w\,\partial_t T_w = h_i A_i (T_h - T_w) - h_o A_o (T_w - T_c)$$
$$m_c c_{p,c}\,\partial_t T_c = \mp C_c L\,\partial_x T_c + h_o A_o (T_w - T_c)$$

$$\theta = \frac{T - T_{c,\text{ent}}}{T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{ent}}}$$

Solución numérica
Parámetros ilustrativos

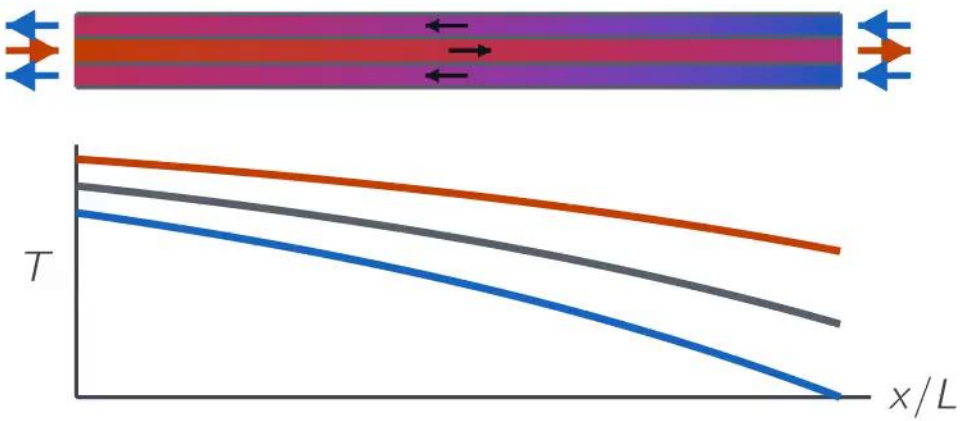




Régimen estacionario

T_h caliente T_w pared T_c frío θ adimensional

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $h_i A_i$ conductancia $\xi = x/L$ posición



$$\cancel{m_h c_{p,h} \partial_t T_h} = -C_h L \, \partial_x T_h - h_i A_i (T_h - T_w)$$

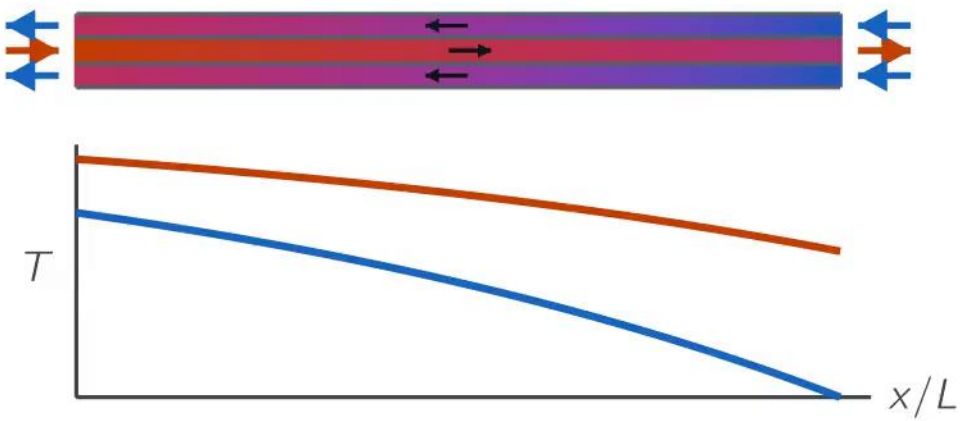
$$h_i A_i (T_h - T_w) = h_o A_o (T_w - T_c)$$

$$\cancel{m_c c_{p,c} \partial_t T_c} = \mp C_c L \, \partial_x T_c + h_o A_o (T_w - T_c)$$

Régimen estacionario

T_h caliente T_w pared T_c frío θ adimensional

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $h_i A_i$ conductancia $\xi = x/L$ posición



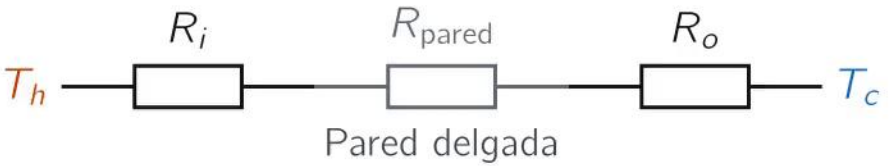
$$C_h L\, \partial_x T_h = -U A_s (T_h - T_c)$$

$$h_i A_i (T_h - T_w) = h_o A_o (T_w - T_c)$$

$$\pm C_c L\, \partial_x T_c = U A_s (T_h - T_c) \qquad + \text{paralelo}, - \text{contraflujo}$$

$$\frac{1}{U A_s} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{1}{h_o A_o}$$

A_s, área de referencia de U, aquí la del tubo interior



$$R_i = \frac{1}{h_i A_i}, \quad R_o = \frac{1}{h_o A_o}, \quad T_h - T_c = L \frac{\mathrm{d}\dot{Q}}{\mathrm{d}x} (R_i + R_o)$$

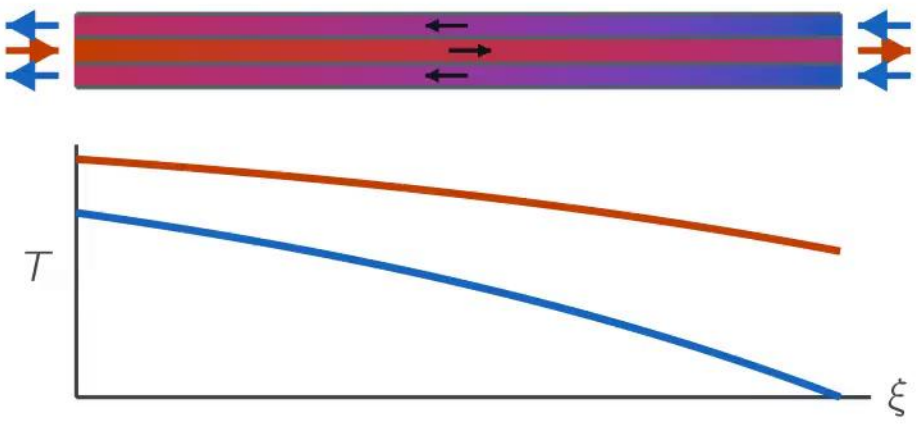
H1 estacionario H2 carcasa aislada H3 U constante
H4 c_p constantes H5 sin conducción axial

Régimen estacionario

T_h caliente T_w pared T_c frío θ adimensional

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $h_i A_i$ conductancia $\xi = x/L$ posición

$$\xi = \frac{x}{L}, \qquad L\,\partial_x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}$$



$$\frac{\mathrm{d}T_h}{\mathrm{d}\xi} = -\frac{UA_s}{C_h}(T_h - T_c)$$

$$\frac{\mathrm{d}T_c}{\mathrm{d}\xi} = \pm\frac{UA_s}{C_c}(T_h - T_c)$$

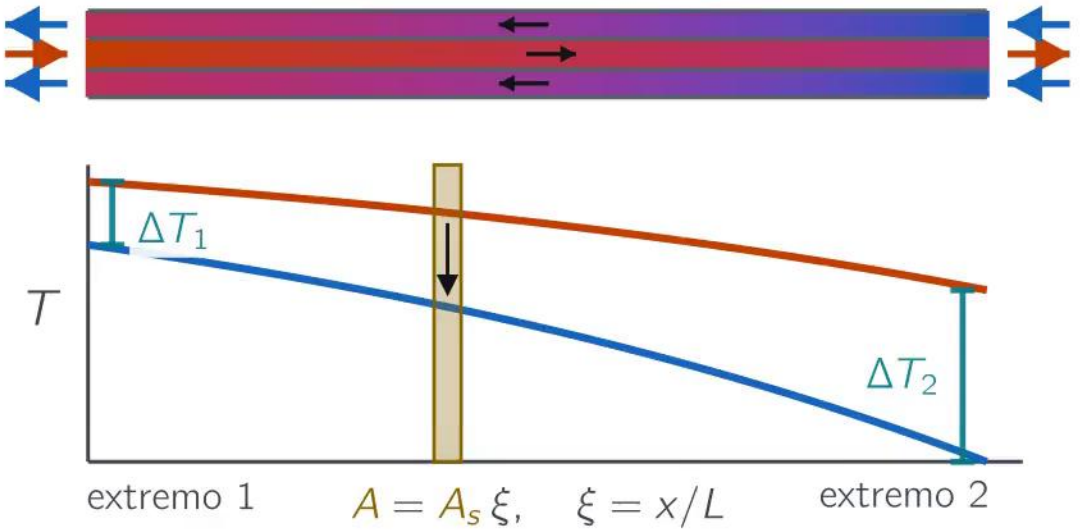
$+$ paralelo, $-$ contraflujo

H1 estacionario H2 carcasa aislada H3 U constante
H4 c_p constantes H5 sin conducción axial

Deducción de ΔT_{ml}

U total $\quad$ $\mathrm{d}A$ elemento $\quad$ ΔT local $\quad$ ΔT_{ml} media logarítmica

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $\quad$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $\quad$ ΔT_1 extremo 1 $\quad$ ΔT_2 extremo 2



$$\frac{\mathrm{d}T_h}{\mathrm{d}\xi} = -\frac{UA_s}{C_h}(T_h - T_c) \qquad \frac{\mathrm{d}T_c}{\mathrm{d}\xi} = -\frac{UA_s}{C_c}(T_h - T_c)$$

Contraflujo

$$\mathrm{d}\dot{Q} = U\,\mathrm{d}A\,(T_h - T_c) \qquad \mathrm{d}A = A_s\,\mathrm{d}\xi$$

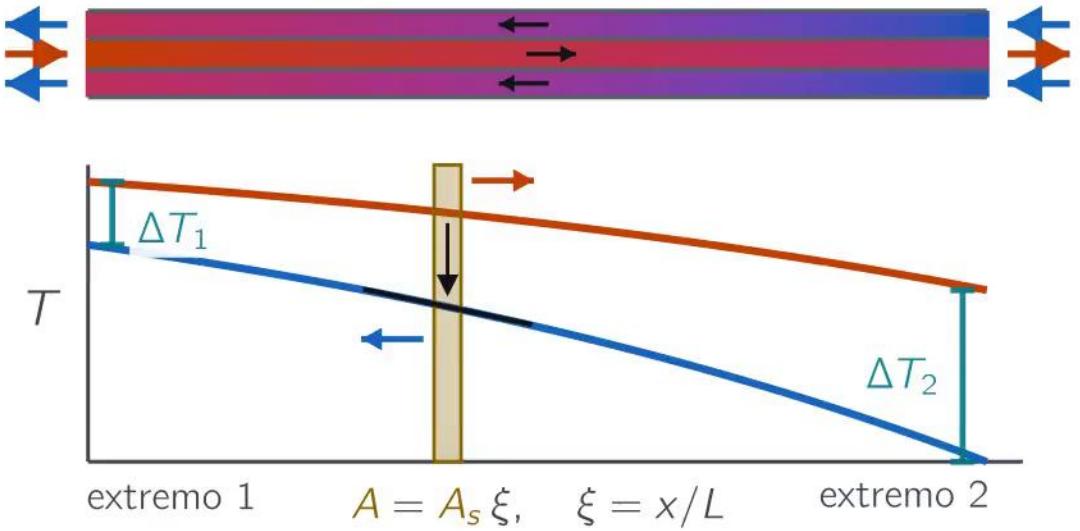
H1 estacionario $\quad$ H2 carcasa aislada $\quad$ H3 U constante

H4 c_p constantes $\quad$ H5 sin conducción axial

Deducción de ΔT_{ml}

U total $\quad$ $\mathrm{d}A$ elemento $\quad$ ΔT local $\quad$ ΔT_{ml} media logarítmica

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $\quad$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $\quad$ ΔT_1 extremo 1 $\quad$ ΔT_2 extremo 2



$$\mathrm{d}\dot{Q} = U\,\mathrm{d}A\,(T_h - T_c) \qquad \mathrm{d}A = A_s\,\mathrm{d}\xi$$

$$\mathrm{d}\dot{Q} = -C_h\,\mathrm{d}T_h \qquad \mathrm{d}\dot{Q} = -C_c\,\mathrm{d}T_c$$

Cada ecuación por su C y por $\mathrm{d}\xi$

Pregunta de control

El frío se calienta, ¿por qué lleva signo menos?

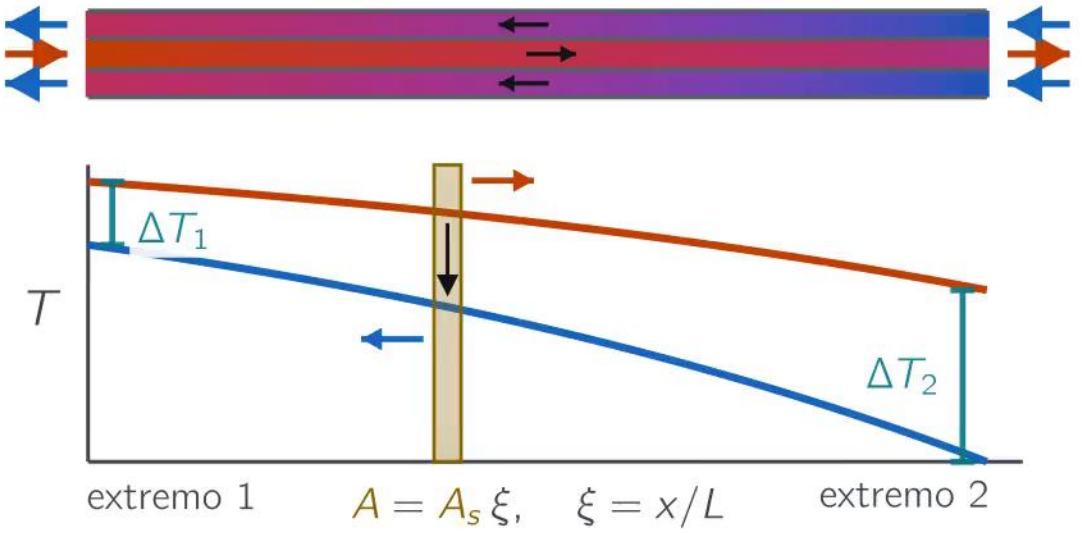
H1 estacionario $\quad$ H2 carcasa aislada $\quad$ H3 U constante

H4 c_p constantes $\quad$ H5 sin conducción axial

Deducción de ΔT_{ml}

U total $\quad$ $\mathrm{d}A$ elemento $\quad$ ΔT local $\quad$ ΔT_{ml} media logarítmica

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $\quad$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $\quad$ ΔT_1 extremo 1 $\quad$ ΔT_2 extremo 2



$$\mathrm{d}\dot{Q} = U\,\mathrm{d}A\,(T_h - T_c) \qquad \mathrm{d}A = A_s\,\mathrm{d}\xi$$

$$\mathrm{d}\dot{Q} = -C_h\,\mathrm{d}T_h \qquad \mathrm{d}\dot{Q} = -C_c\,\mathrm{d}T_c$$

Cada ecuación por su C y por $\mathrm{d}\xi$

$$\mathrm{d}T_h = -\frac{\mathrm{d}\dot{Q}}{C_h} \qquad \mathrm{d}T_c = -\frac{\mathrm{d}\dot{Q}}{C_c}$$

$$\mathrm{d}(T_h - T_c) = -\mathrm{d}\dot{Q}\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right)$$

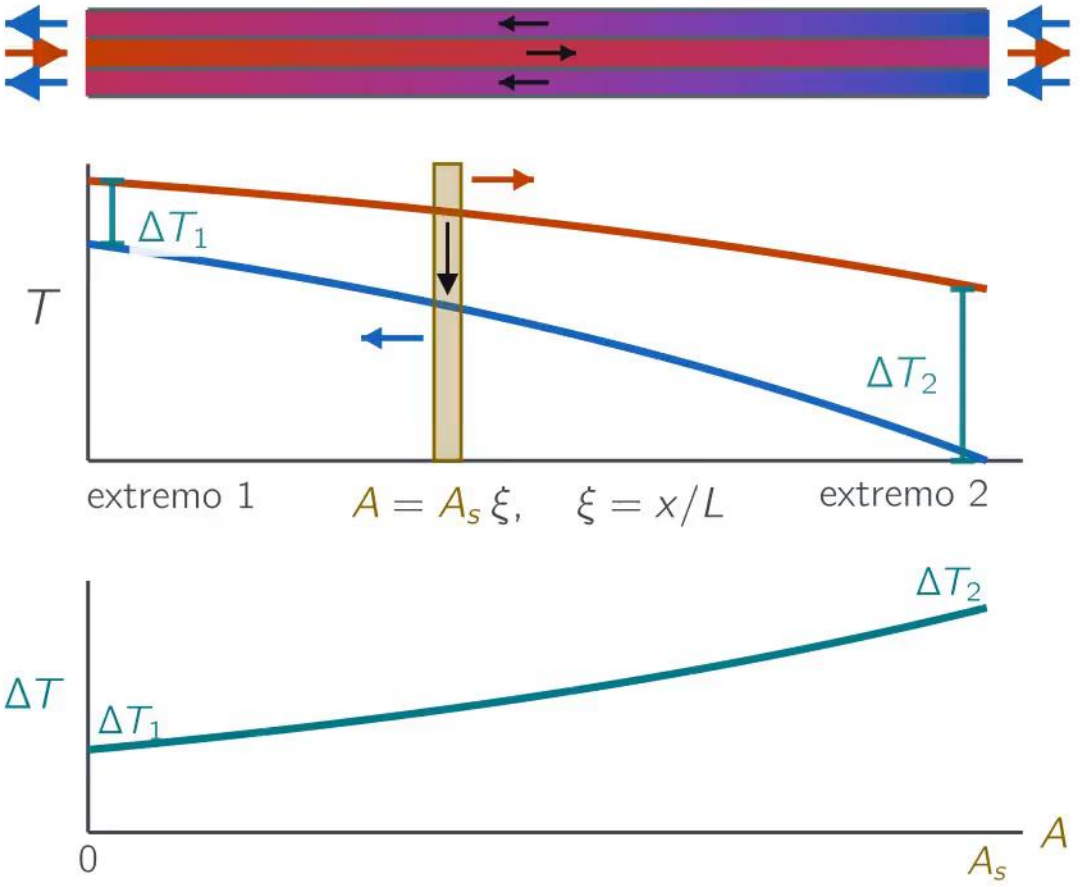
H1 estacionario $\quad$ H2 carcasa aislada $\quad$ H3 U constante

H4 c_p constantes $\quad$ H5 sin conducción axial

Deducción de ΔT_{ml}

U total $\quad$ $\mathrm{d}A$ elemento $\quad$ ΔT local $\quad$ ΔT_{ml} media logarítmica

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $\quad$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $\quad$ ΔT_1 extremo 1 $\quad$ ΔT_2 extremo 2



$$\mathrm{d}\dot{Q} = U\,\mathrm{d}A\,(T_h - T_c) \qquad \mathrm{d}A = A_s\,\mathrm{d}\xi$$

$$\mathrm{d}\Delta T = -\mathrm{d}\dot{Q}\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right) \qquad \Delta T = T_h - T_c$$

$$\mathrm{d}\Delta T = -U\,\mathrm{d}A\,\Delta T\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}\Delta T}{\Delta T} = -U\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right)\mathrm{d}A$$

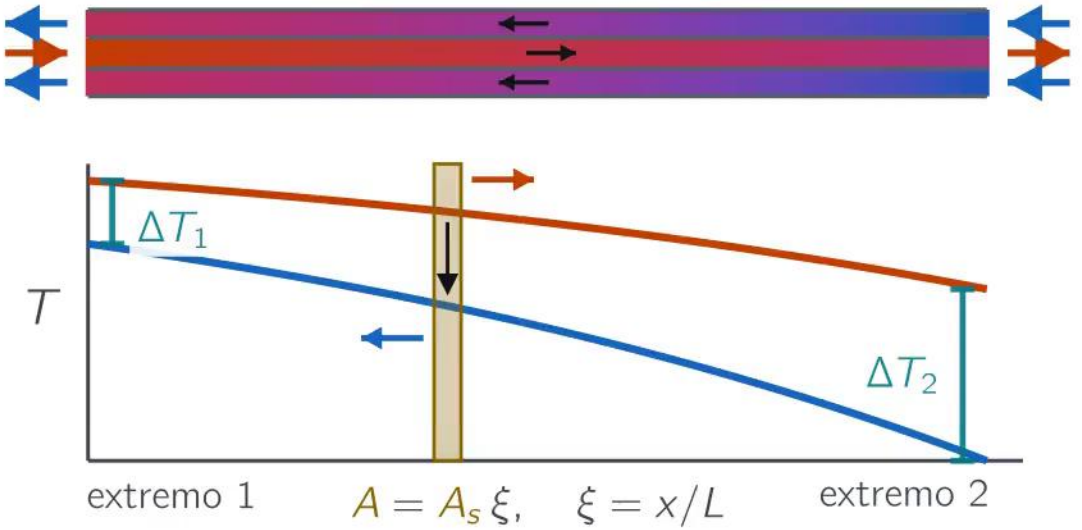
H1 estacionario $\quad$ H2 carcasa aislada $\quad$ H3 U constante

H4 c_p constantes $\quad$ H5 sin conducción axial

Deducción de ΔT_{ml}

U total $\quad$ $\mathrm{d}A$ elemento $\quad$ ΔT local $\quad$ ΔT_{ml} media logarítmica

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $\quad$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $\quad$ ΔT_1 extremo 1 $\quad$ ΔT_2 extremo 2



$$\frac{\mathrm{d}\Delta T}{\Delta T} = -U\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right)\mathrm{d}A$$

$$\int_{\Delta T_1}^{\Delta T_2} \frac{\mathrm{d}\Delta T}{\Delta T} = -U\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right)\int_0^{A_s} \mathrm{d}A$$

$$\ln\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = -U A_s\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right)$$

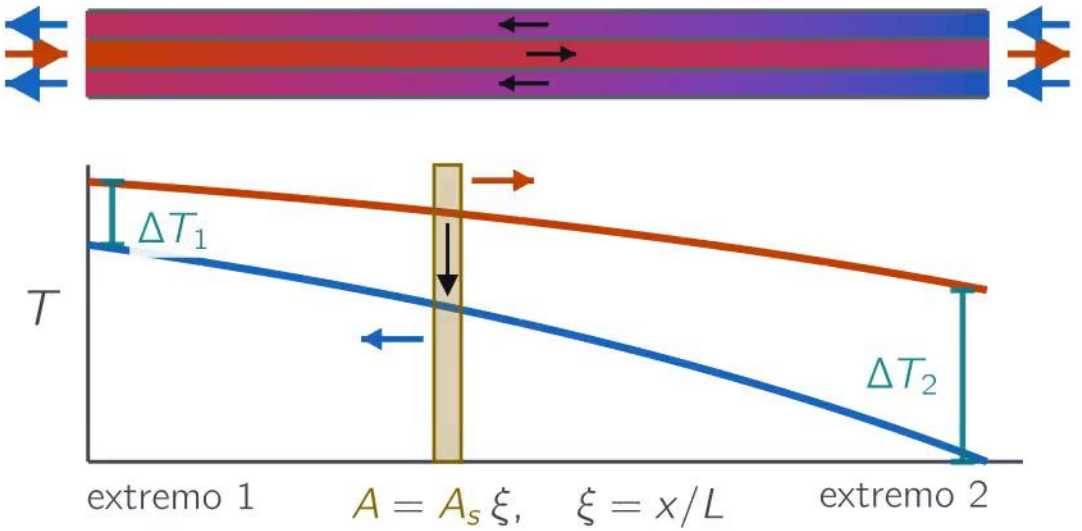
H1 estacionario $\quad$ H2 carcasa aislada $\quad$ H3 U constante

H4 c_p constantes $\quad$ H5 sin conducción axial

Deducción de ΔT_{ml}

U total dA elemento ΔT local ΔT_{ml} media logarítmica

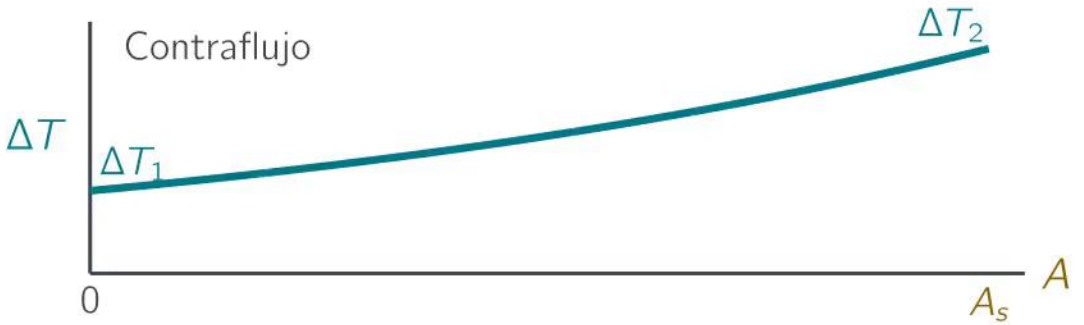
$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ ΔT_1 extremo 1 ΔT_2 extremo 2



$$\ln \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = -U A_s \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right)$$

$$\frac{1}{C_h} = \frac{T_{h,\text{ent}} - T_{h,\text{sal}}}{\dot{Q}} \qquad \frac{1}{C_c} = \frac{T_{c,\text{sal}} - T_{c,\text{ent}}}{\dot{Q}}$$

$$\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\dot{Q}}$$



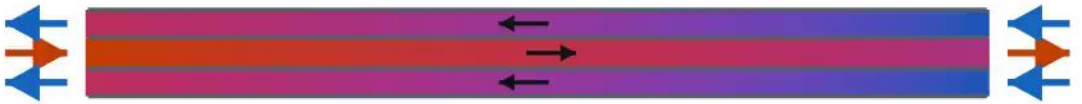
$\Delta T_1 = T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{sal}}$ $\Delta T_2 = T_{h,\text{sal}} - T_{c,\text{ent}}$

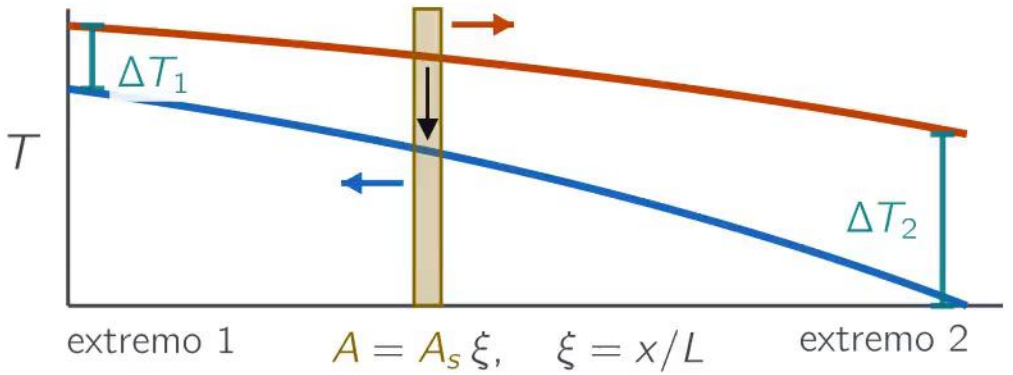
H1 estacionario H2 carcasa aislada H3 U constante
H4 c_p constantes H5 sin conducción axial

Deducción de ΔT_{ml}

U total $\quad$ dA elemento $\quad$ ΔT local $\quad$ ΔT_{ml} media logarítmica

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $\quad$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $\quad$ ΔT_1 extremo 1 $\quad$ ΔT_2 extremo 2

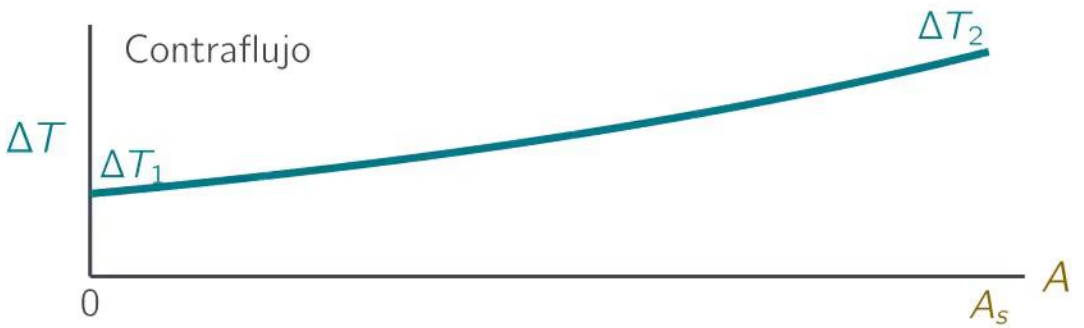




$$\ln \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} = U A_s \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\dot{Q}}$$

$$\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\dot{Q}}$$

$$\dot{Q} = U A_s \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)} = U A_s \Delta T_{ml}$$



$\Delta T_1 = T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{sal}}$ $\qquad$ $\Delta T_2 = T_{h,\text{sal}} - T_{c,\text{ent}}$

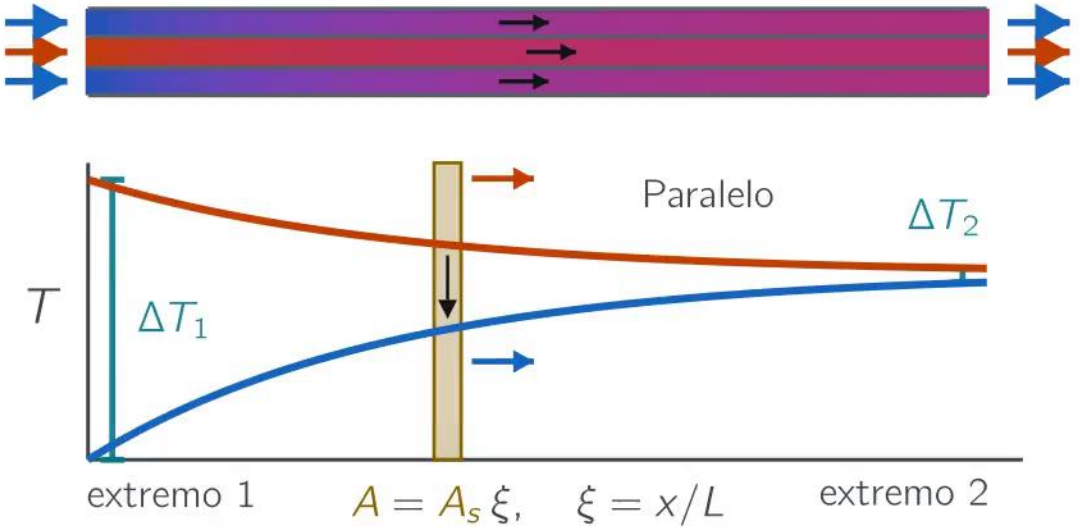
H1 estacionario $\quad$ H2 carcasa aislada $\quad$ H3 U constante

H4 c_p constantes $\quad$ H5 sin conducción axial

Deducción de ΔT_{ml}

U total $\quad$ $\mathrm{d}A$ elemento $\quad$ ΔT local $\quad$ ΔT_{ml} media logarítmica

$C_h = \dot{m}_h c_{p,h}$ $\quad$ $C_c = \dot{m}_c c_{p,c}$ $\quad$ ΔT_1 extremo 1 $\quad$ ΔT_2 extremo 2



$$\dot{Q} = U A_s \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)} = U A_s \, \Delta T_{ml}$$

$$\mathrm{d}\dot{Q} = +C_c \, \mathrm{d}T_c$$

$$\ln \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = -U A_s \left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} \right)$$

$$\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\dot{Q}}$$

$\Delta T_1 = T_{h,\mathrm{ent}} - T_{c,\mathrm{ent}}$ $\qquad$ $\Delta T_2 = T_{h,\mathrm{sal}} - T_{c,\mathrm{sal}}$

H1 estacionario $\quad$ H2 carcasa aislada $\quad$ H3 U constante

H4 c_p constantes $\quad$ H5 sin conducción axial

Contenidos

1 Balance y deducción

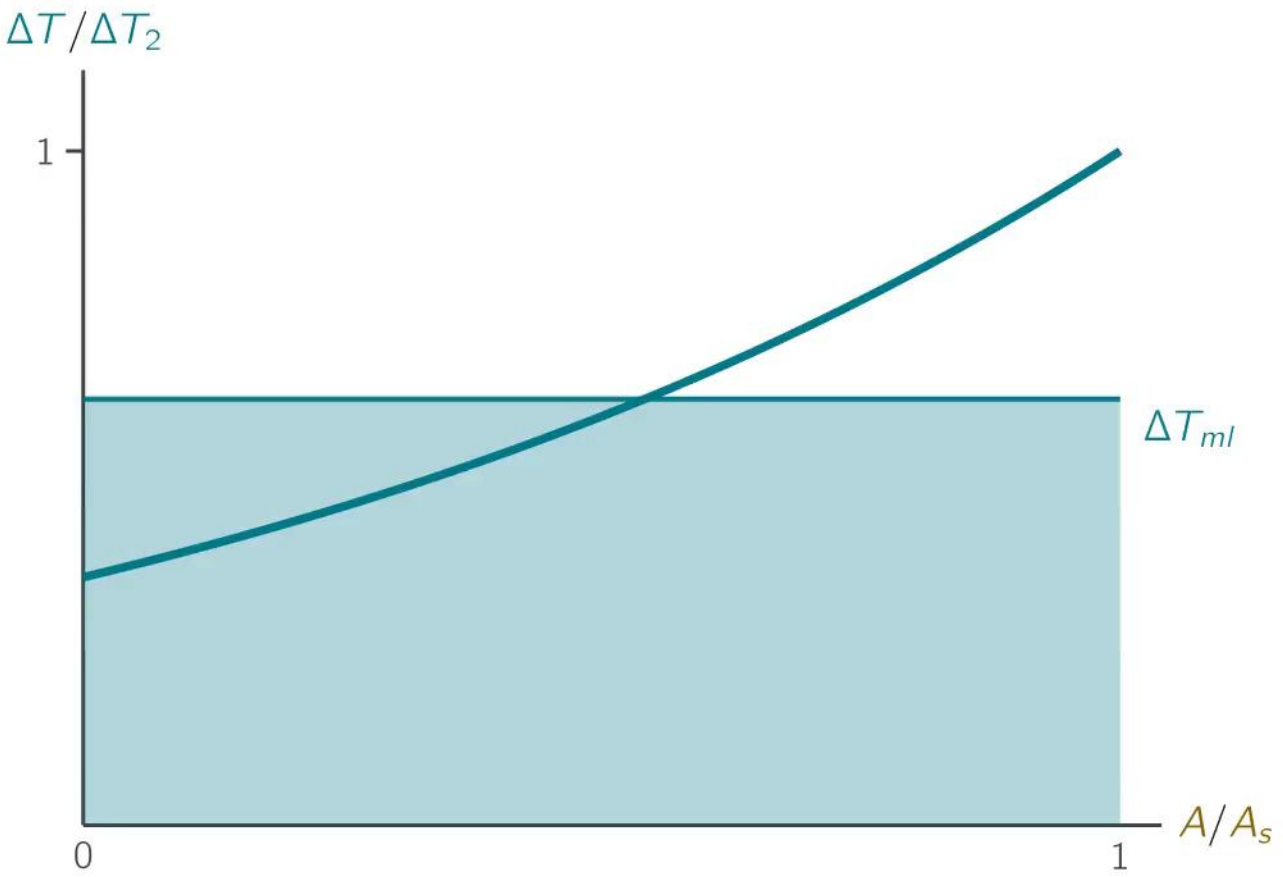
2 Media logarítmica

3 Factor de corrección F

4 Dimensionamiento

Media logarítmica

ΔT_1 extremo 1 ΔT_2 extremo 2 ΔT_{ml} media logarítmica
ΔT_{am} aritmética r razón



$$\int_0^{A_s} \Delta T \, \mathrm{d}A = \frac{\dot{Q}}{U}$$

$$\dot{Q} = U A_s \, \Delta T_{ml}$$

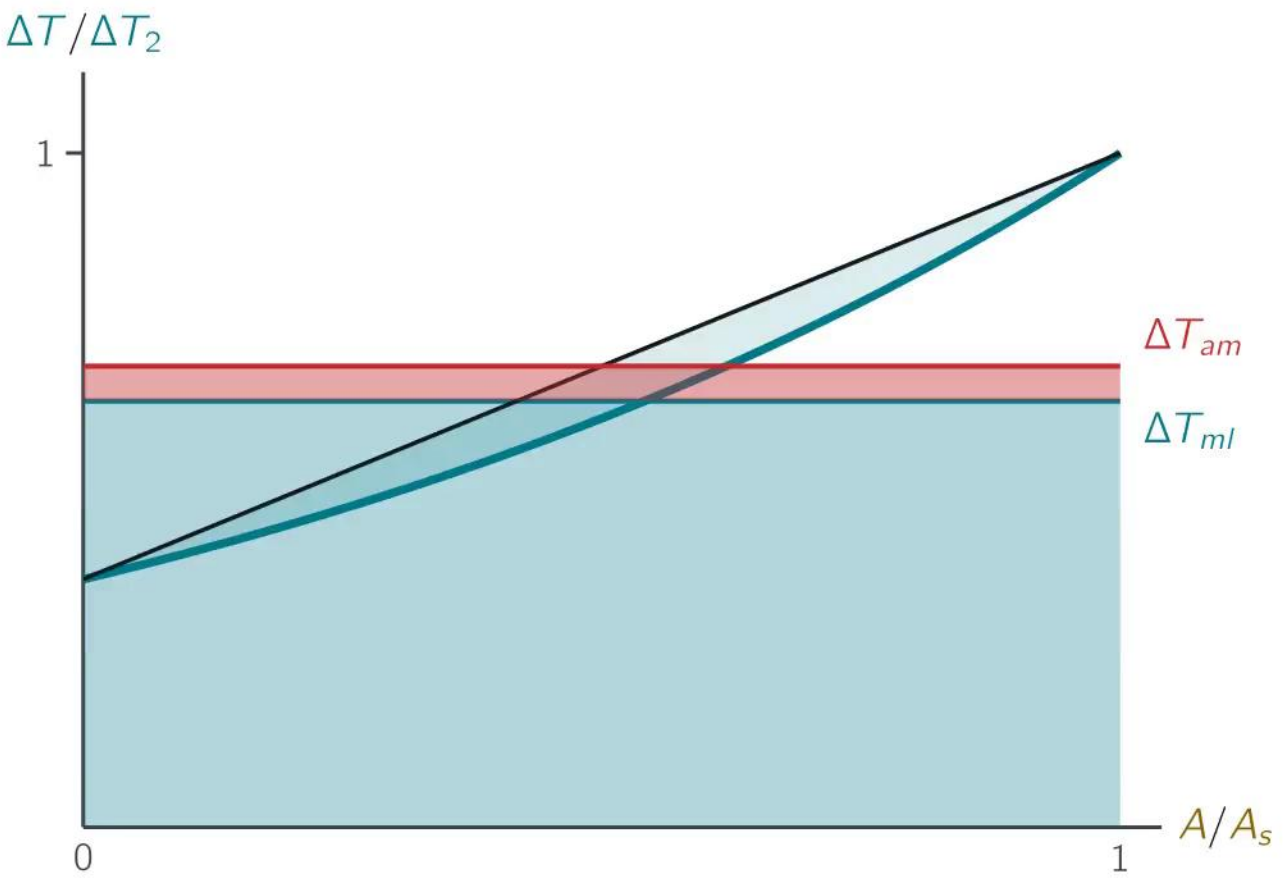
$$\Delta T_{ml} = \frac{1}{A_s} \int_0^{A_s} \Delta T \, \mathrm{d}A$$

Área sombreada $= \dot{Q}/U$, no cambia



Media logarítmica

ΔT_1 extremo 1 ΔT_2 extremo 2 ΔT_{ml} media logarítmica
ΔT_{am} aritmética r razón



$$\Delta T_{ml} = \frac{1}{A_s} \int_0^{A_s} \Delta T \, \mathrm{d}A$$

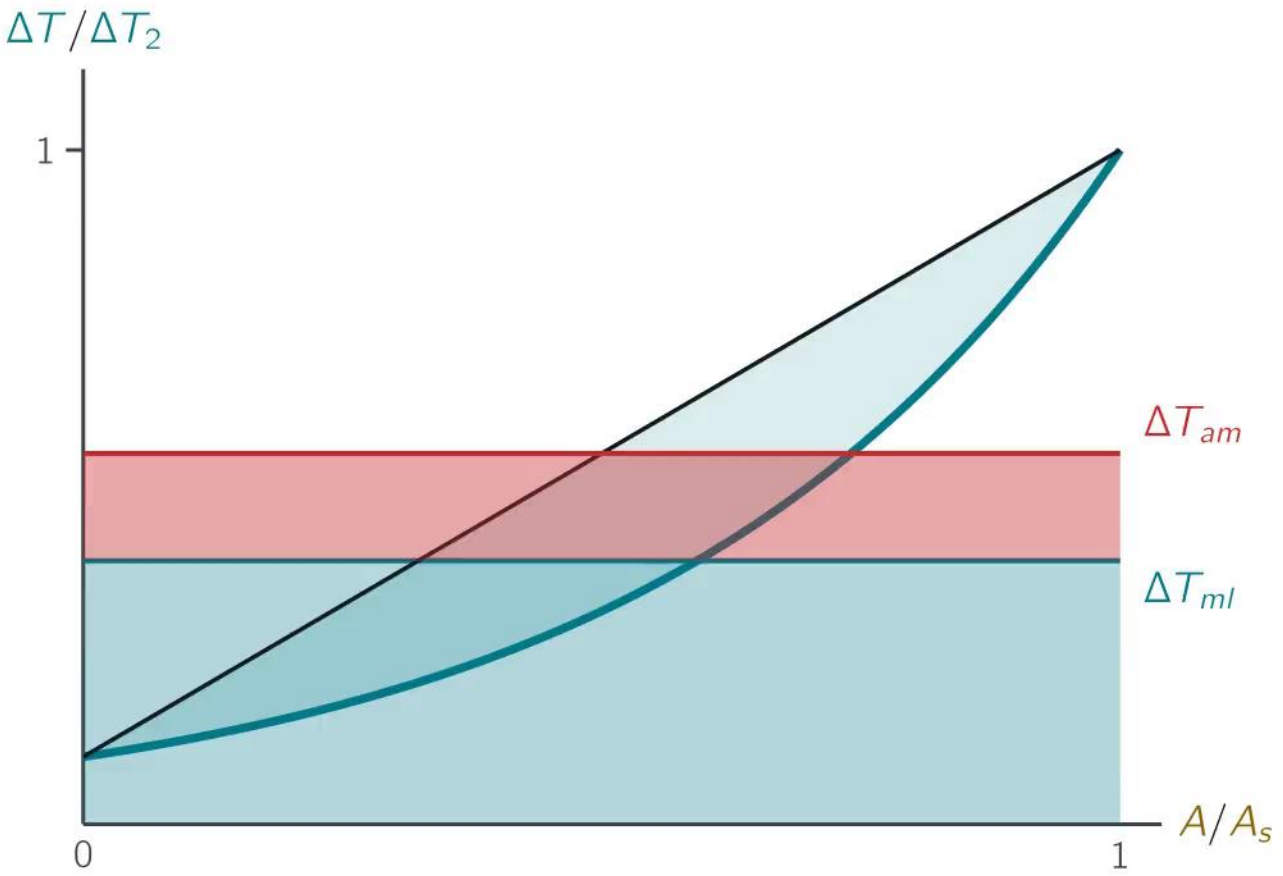
$$\Delta T_{am} = \frac{\Delta T_1 + \Delta T_2}{2}$$

Error frecuente

~~Usar ΔT_{am}~~

Media logarítmica

ΔT_1 extremo 1 ΔT_2 extremo 2 ΔT_{ml} media logarítmica
ΔT_{am} aritmética r razón

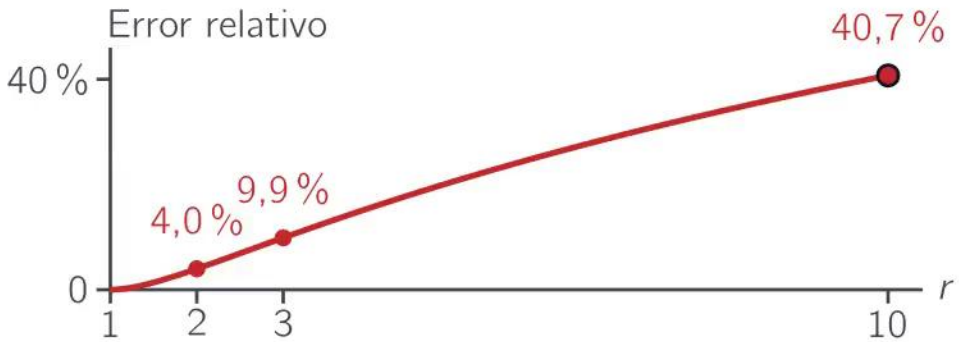


$$\Delta T_{ml} = \frac{1}{A_s} \int_0^{A_s} \Delta T \, \mathrm{d}A$$

$$\Delta T_{am} = \frac{\Delta T_1 + \Delta T_2}{2}$$

$r = 10{,}0$ ΔT mayor sobre ΔT menor

$\Delta T_{am}/\Delta T_{ml} - 1 = 40{,}7\,\%$



Media logarítmica

ΔT_1 extremo 1 ΔT_2 extremo 2 ΔT_{ml} media logarítmica
ΔT_{am} aritmética r razón



Caso límite

$$\Delta T_{ml} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln(\Delta T_2/\Delta T_1)} \rightarrow \frac{0}{0}$$

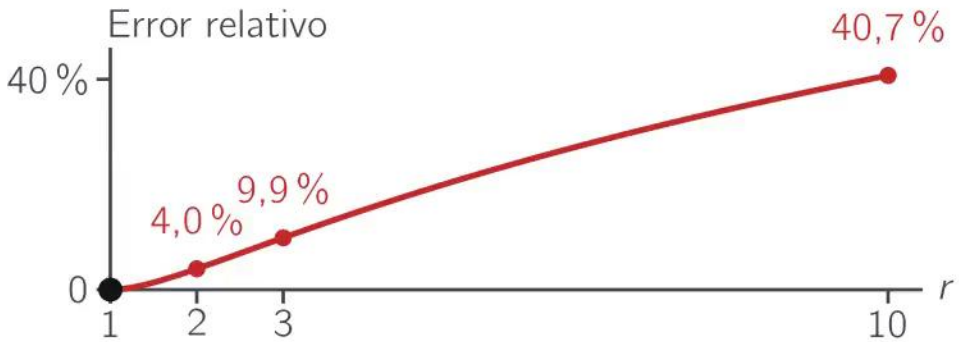
$$\Delta T_{ml} = \Delta T_2 + \frac{\delta}{2} - \frac{\delta^2}{12\,\Delta T_2} + \ldots$$

$\delta = \Delta T_1 - \Delta T_2$

$\Delta T_1 \rightarrow 0 \;\Rightarrow\; \Delta T_{ml} \rightarrow 0,\; A_s \rightarrow \infty$

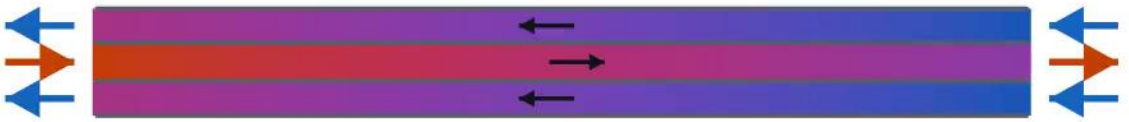
$r =$ 1,0 ΔT mayor sobre ΔT menor

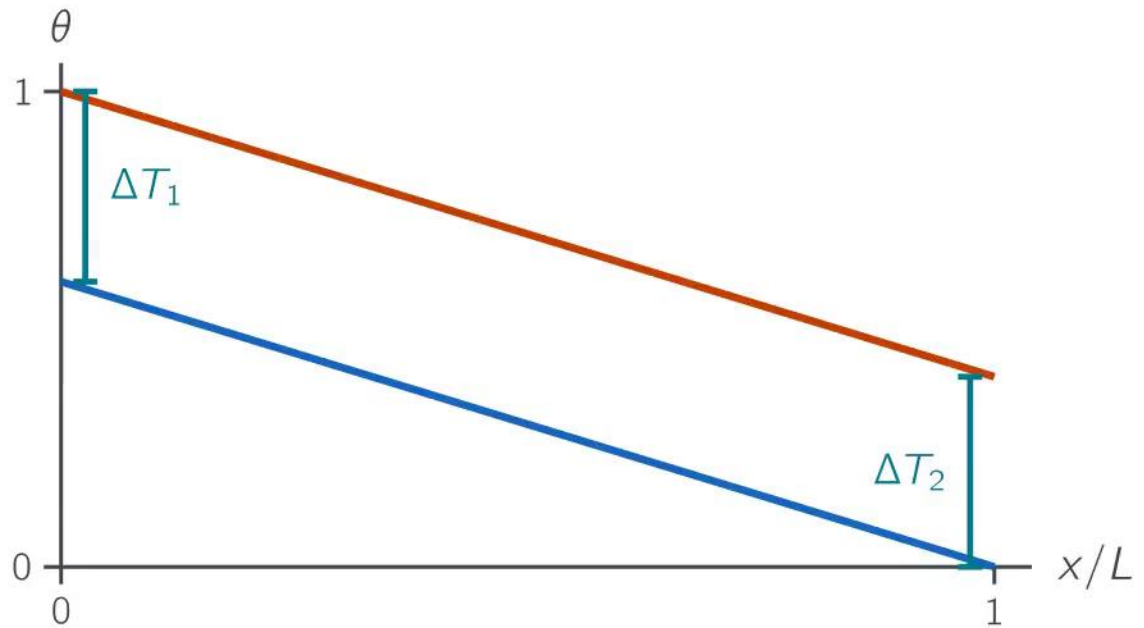
$\Delta T_{am}/\Delta T_{ml} - 1 =$ 0,0 %



Casos límite

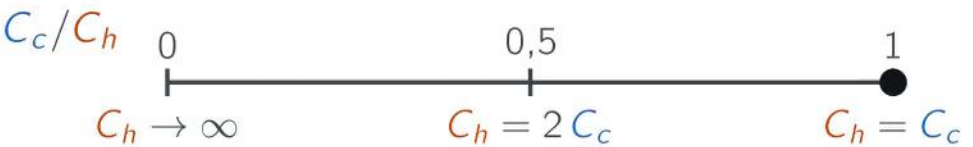
ΔT_1 extremo 1 ΔT_2 extremo 2 ΔT_{ml} media logarítmica





Caso límite

$$\frac{\mathrm{d}\Delta T}{\Delta T} = -U\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right)\mathrm{d}A$$

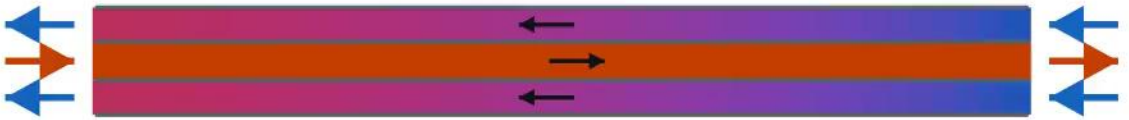


$$\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right) = 0$$

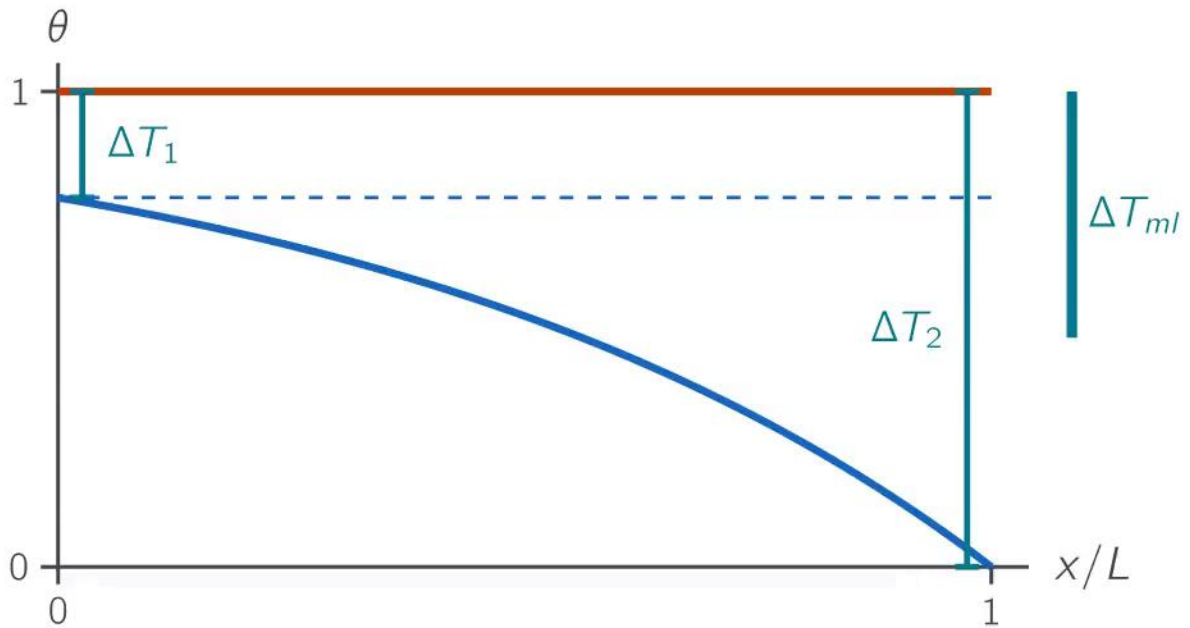
ΔT constante, $\Delta T_{ml} = \Delta T_1 = \Delta T_2$

Casos límite

ΔT_1 extremo 1 ΔT_2 extremo 2 ΔT_{ml} media logarítmica

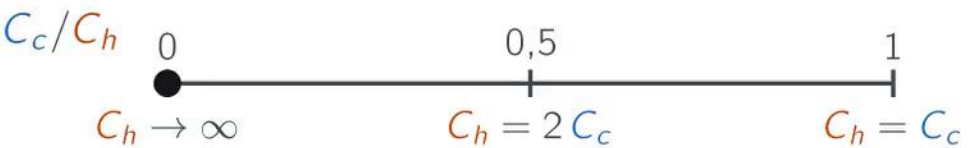


Condensa



Caso límite

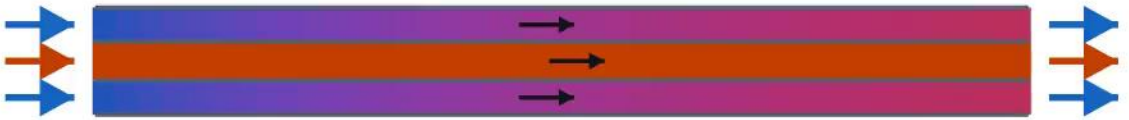
$$\frac{\mathrm{d}\Delta T}{\Delta T} = -U\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right)\mathrm{d}A$$



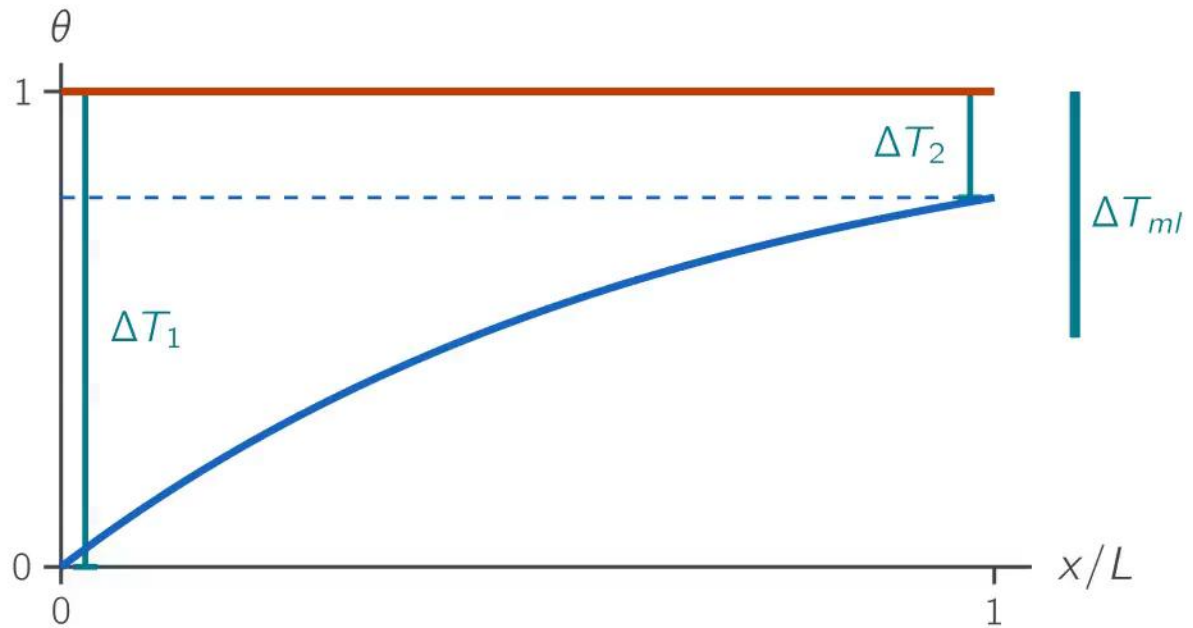
$$\mathrm{d}T_h = 0 \;\Rightarrow\; C_h = \frac{\mathrm{d}\dot{Q}}{\mathrm{d}T_h} \to \infty \qquad \frac{1}{C_h} \to 0$$

Casos límite

ΔT_1 extremo 1 ΔT_2 extremo 2 ΔT_{ml} media logarítmica

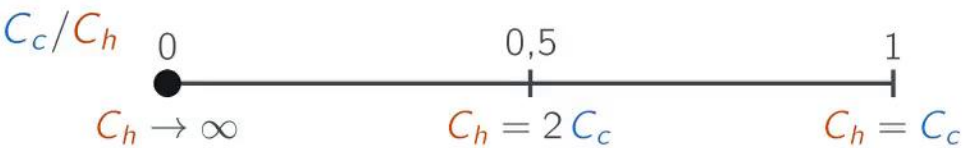


Condensa



Caso límite

$$\frac{\mathrm{d}\Delta T}{\Delta T} = -U\left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c}\right)\mathrm{d}A$$

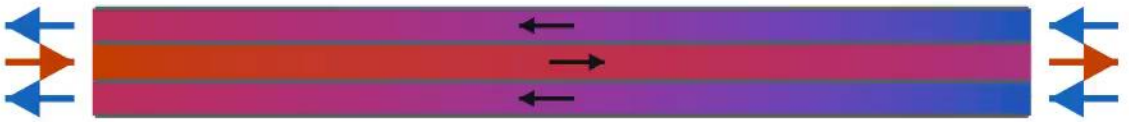


$$\mathrm{d}T_h = 0 \;\Rightarrow\; C_h = \frac{\mathrm{d}\dot{Q}}{\mathrm{d}T_h} \to \infty \qquad \frac{1}{C_h} \to 0$$

Misma salida fría
Misma ΔT_{ml} en paralelo y contraflujo

Casos límite

ΔT_1 extremo 1 ΔT_2 extremo 2 ΔT_{ml} media logarítmica

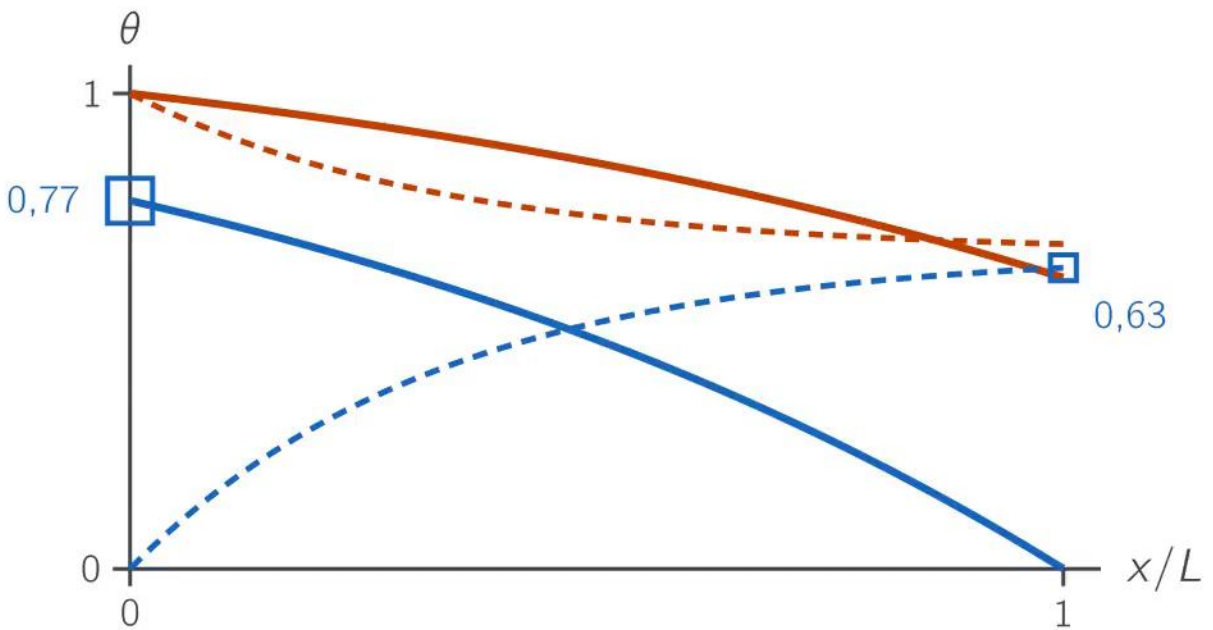


Capacidades finitas

— Contraflujo

- - - - Paralelo

$C_c < C_h$, parámetros de la puesta en marcha



Mismo UA_s y mismas entradas

El frío sale más caliente en contraflujo

Contenidos

1 Balance y deducción

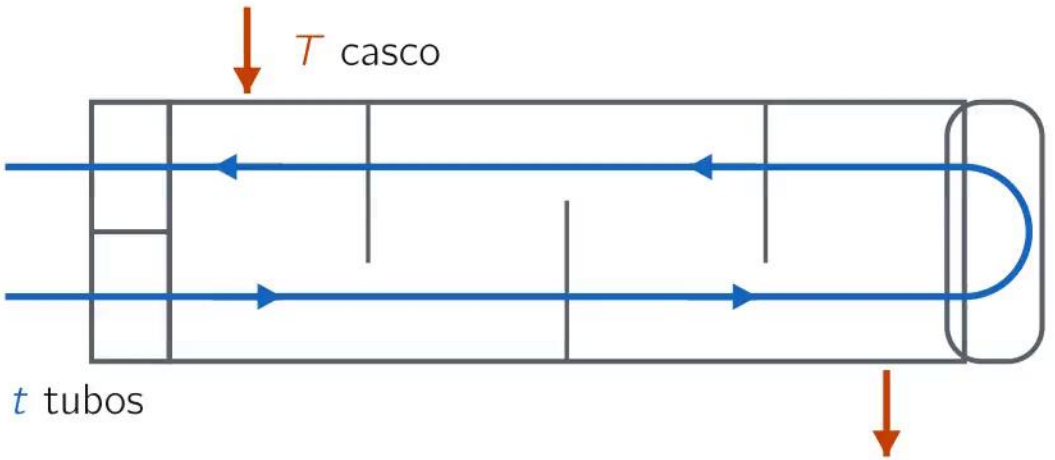
2 Media logarítmica

3 Factor de corrección F

4 Dimensionamiento

Factor de corrección F

F corrección P cambio relativo en tubos R_F razón
$\Delta T_{ml,cf}$ contraflujo t tubos T casco



1 paso por el casco, 2 por los tubos

$$\dot{Q} = U A_s F \Delta T_{ml,cf}$$

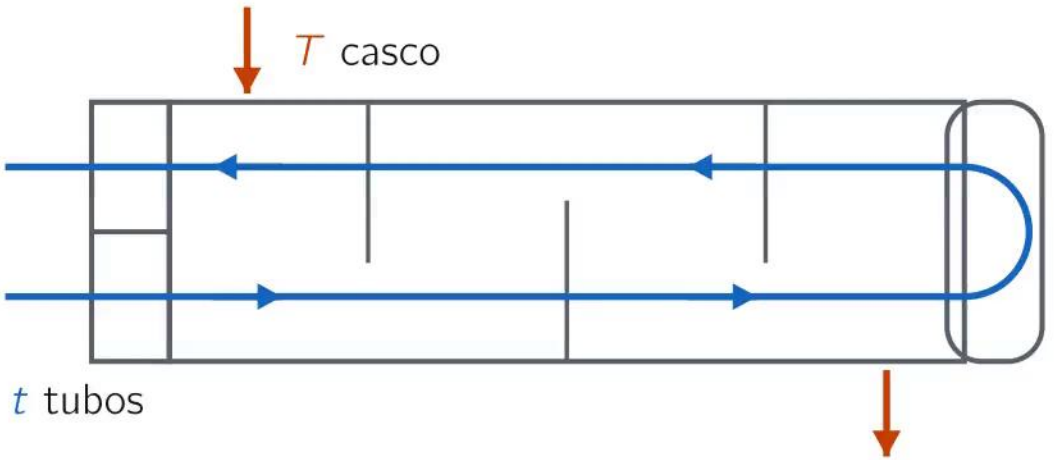
$\Delta T_{ml,cf}$ con las parejas de contraflujo

$$\Delta T_1 = T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{sal}}$$
$$\Delta T_2 = T_{h,\text{sal}} - T_{c,\text{ent}}$$

$$F \leq 1$$

Factor de corrección F

F corrección P cambio relativo en tubos R_F razón
$\Delta T_{ml,cf}$ contraflujo t tubos T casco



1 paso por el casco, 2 por los tubos

$$\dot{Q} = U A_s F \Delta T_{ml,cf}$$

$\Delta T_{ml,cf}$ con las parejas de contraflujo

$$\Delta T_1 = T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{sal}}$$
$$\Delta T_2 = T_{h,\text{sal}} - T_{c,\text{ent}}$$

$$F \leq 1$$

Error frecuente

F
Eficiencia de aleta, clase 6

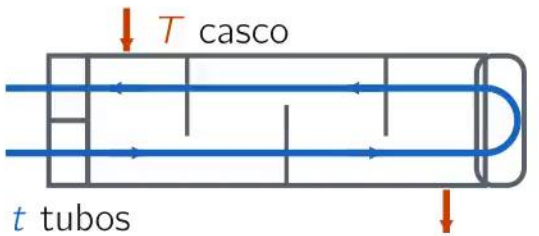
$\neq$

F
Factor de corrección

Factor de corrección F

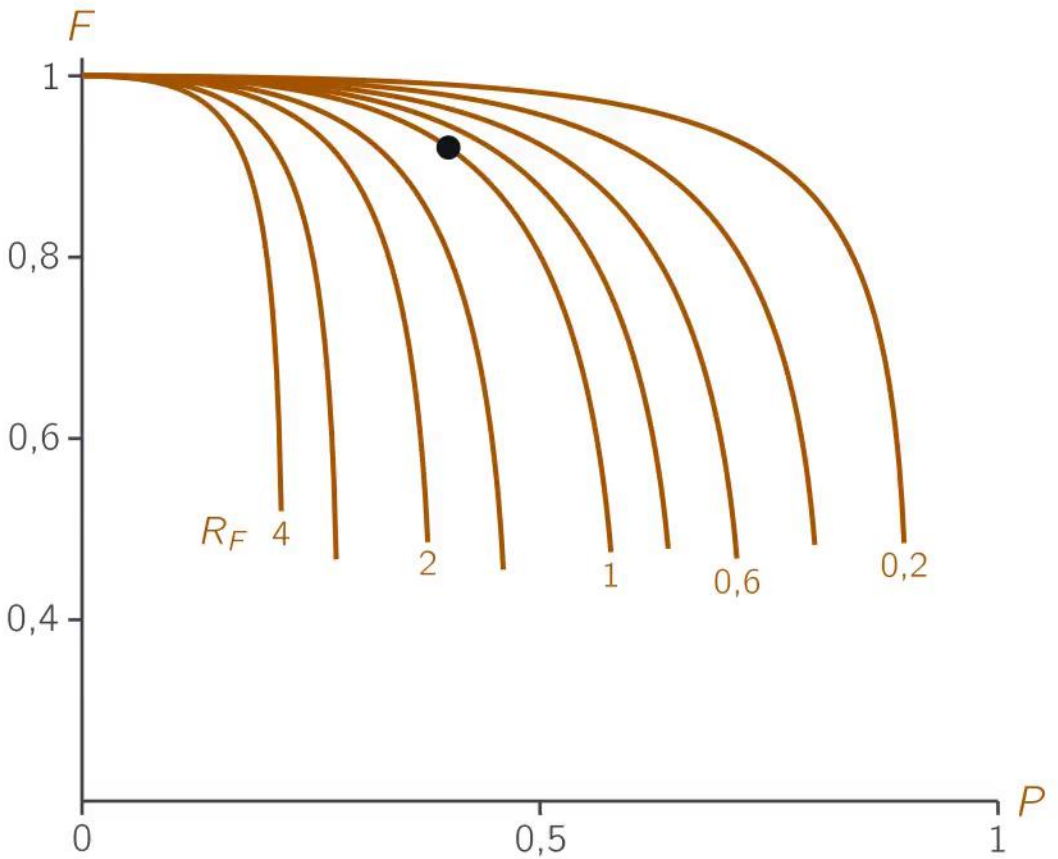
F corrección P cambio relativo en tubos R_F razón
$\Delta T_{ml,cf}$ contraflujo t tubos T casco

$$P = \frac{t_{sal} - t_{ent}}{T_{ent} - t_{ent}} \qquad R_F = \frac{T_{ent} - T_{sal}}{t_{sal} - t_{ent}}$$



Un paso por el casco y 2, 4, 6... por los tubos, prácticamente una sola familia

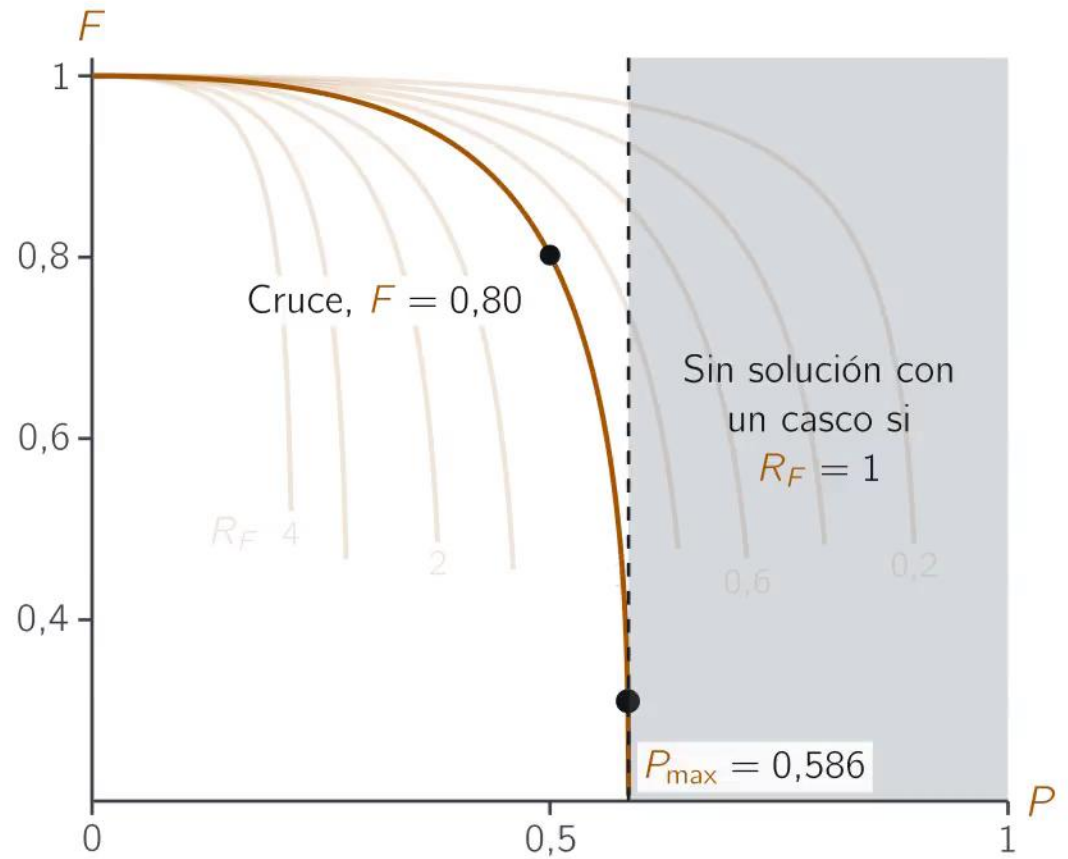
$R_F = 1,\ P = 0{,}4,\ F = 0{,}921$

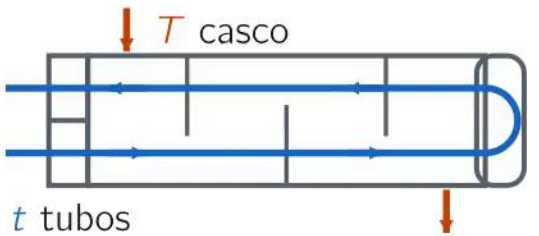


Factor de corrección F

F corrección P cambio relativo en tubos R_F razón
$\Delta T_{ml,cf}$ contraflujo t tubos T casco

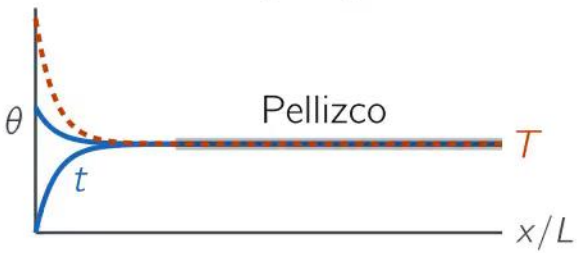
$$P = \frac{t_{sal} - t_{ent}}{T_{ent} - t_{ent}} \qquad R_F = \frac{T_{ent} - T_{sal}}{t_{sal} - t_{ent}}$$





$P = 0{,}585 \qquad F = 0{,}310$

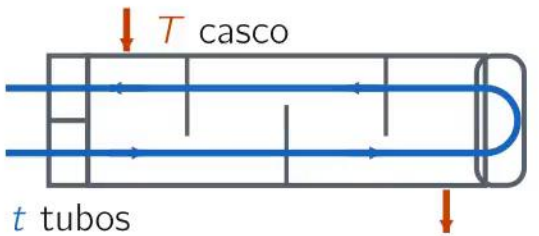
Casco 1-2 muy largo

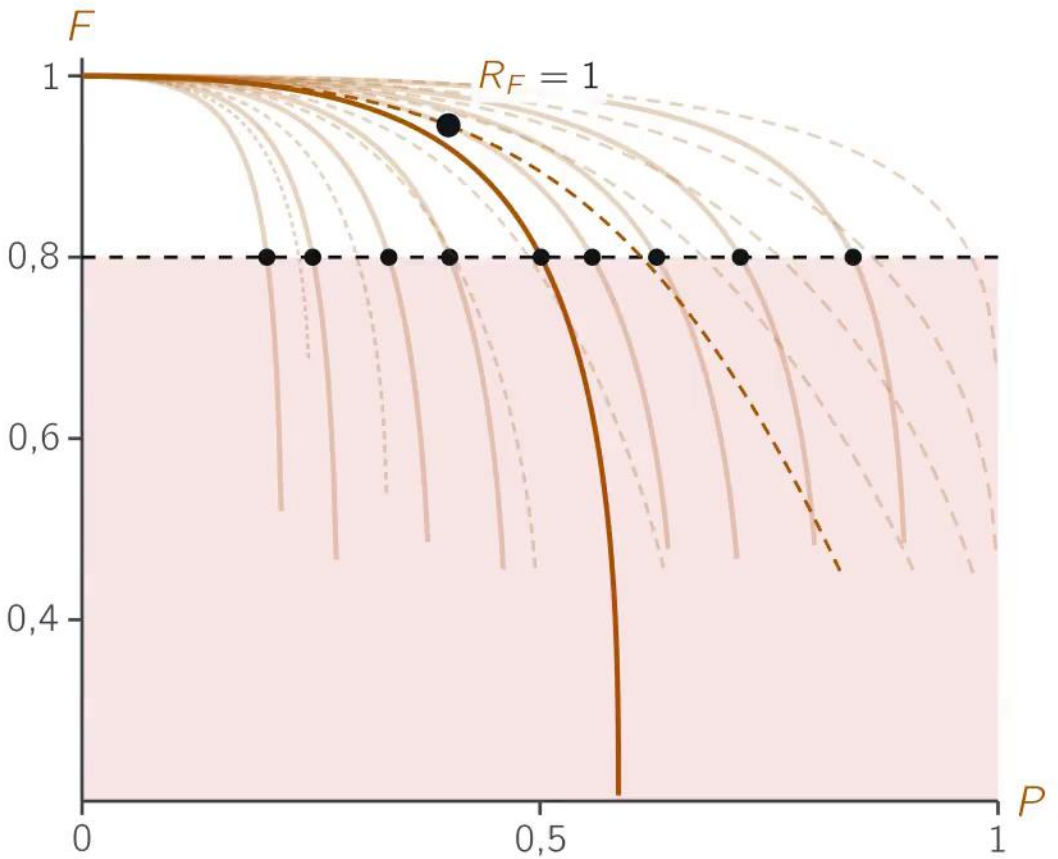


Factor de corrección F

F corrección P cambio relativo en tubos R_F razón
$\Delta T_{ml,cf}$ contraflujo t tubos T casco

$$P = \frac{t_{sal} - t_{ent}}{T_{ent} - t_{ent}} \qquad R_F = \frac{T_{ent} - T_{sal}}{t_{sal} - t_{ent}}$$





Regla de diseño, $F > 0{,}8$

Casco 1-2
Flujo cruzado, ambos no mezclados

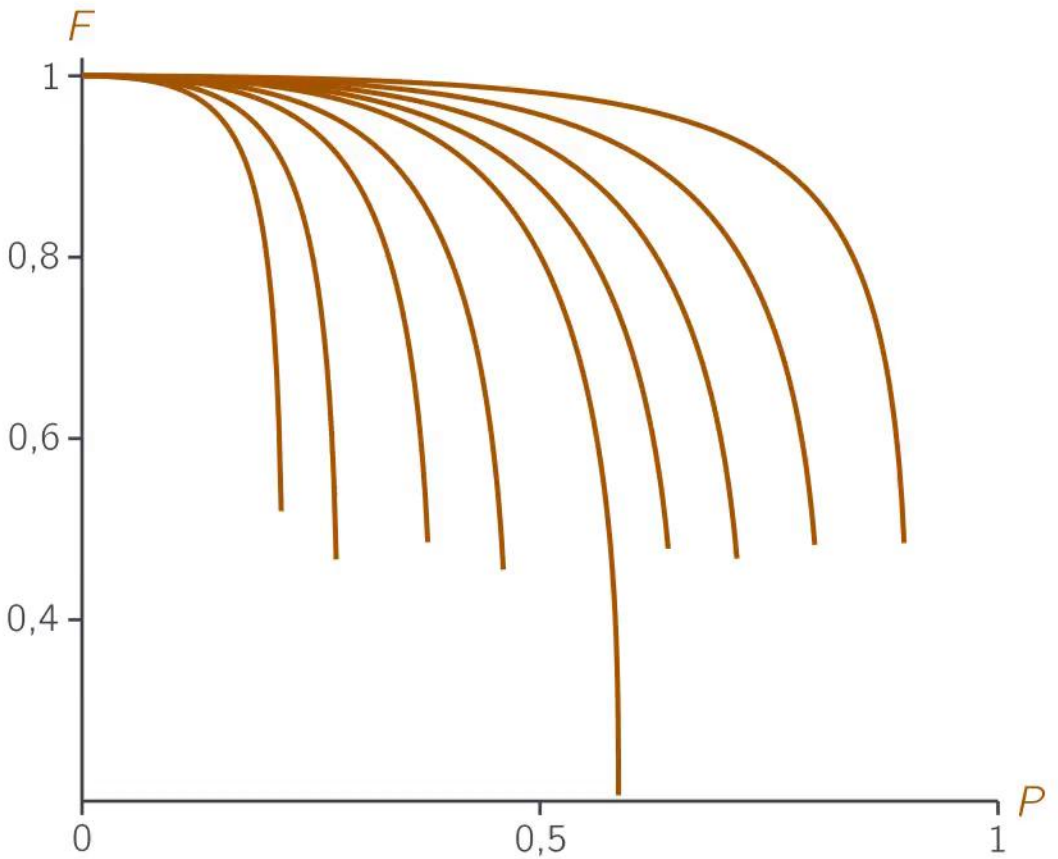
Flujo cruzado, $R_F = 1$, $P = 0{,}4$, $F = 0{,}946$

Factor de corrección F

F corrección P cambio relativo en tubos R_F razón
$\Delta T_{ml,cf}$ contraflujo t tubos T casco

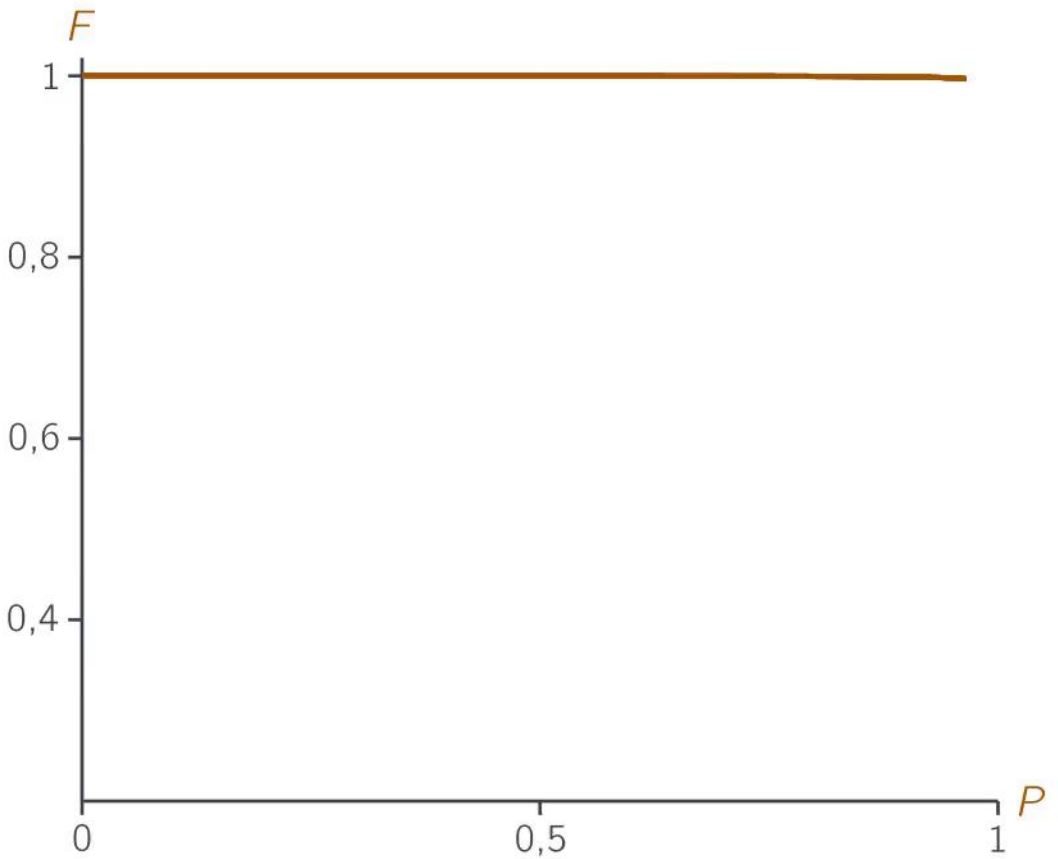
Pregunta de control

En un condensador, ¿qué F se usa?



Factor de corrección F

F corrección P cambio relativo en tubos R_F razón
$\Delta T_{ml,cf}$ contraflujo t tubos T casco



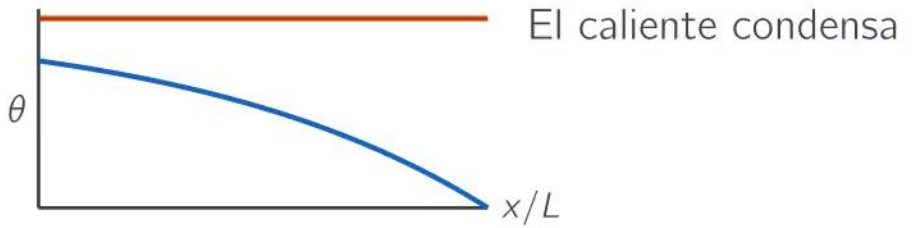
Pregunta de control

En un condensador, ¿qué F se usa?

$R_F \to 0$ o $P \to 0 \Rightarrow F = 1$

~~$F < 1$ en un condensador~~

Error frecuente



Contenidos

1 Balance y deducción

2 Media logarítmica

3 Factor de corrección F

4 Dimensionamiento

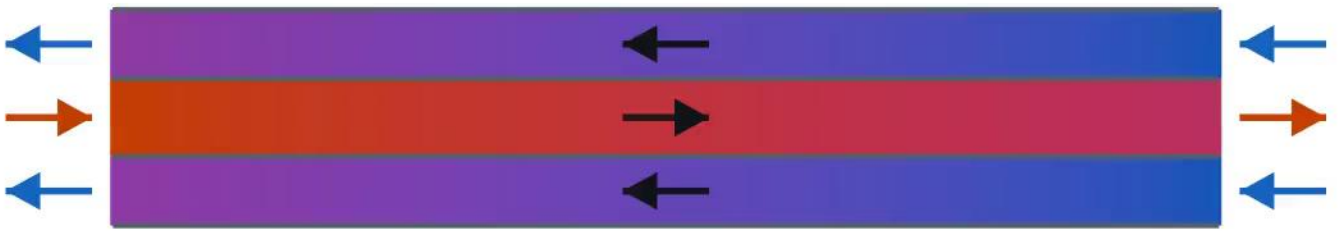
Dimensionar con ΔT_{ml}

1. Elegir el tipo de intercambiador
2. Balance de cada corriente, la temperatura que falta y $\dot{Q}$
3. ΔT_{ml} y, si no es doble tubo, F
4. U con su área de referencia
5. $A_s = \dot{Q}/(U\,F\,\Delta T_{ml})$
6. Si faltan las salidas, hay que iterar

Largo del intercambiador

$T_{h,\text{ent}}$ entra caliente $T_{c,\text{ent}}$ entra frío $T_{c,\text{sal}}$ sale frío $\dot{Q}$ calor
$\dot{m}$ caudal U total L largo A_s área

$T_{h,\text{ent}} = 160\ ^\circ\text{C}$ $T_{h,\text{sal}} = 125\ ^\circ\text{C}$
$T_{c,\text{sal}} = 80\ ^\circ\text{C}$ $T_{c,\text{ent}} = 20\ ^\circ\text{C}$



$\dot{m}_h = 2\ \text{kg/s}$ $\dot{m}_c = 1{,}2\ \text{kg/s}$
$c_{p,h} = 4{,}31\ \text{kJ/(kg}\cdot^\circ\text{C)}$ $c_{p,c} = 4{,}18\ \text{kJ/(kg}\cdot^\circ\text{C)}$

$D = 1{,}5\ \text{cm}$ $U = 640\ \text{W/(m}^2\cdot^\circ\text{C)}$ Carcasa aislada

$$\dot{Q} = \dot{m}_c c_{p,c}(T_{c,\text{sal}} - T_{c,\text{ent}})$$

$$= 1{,}2 \cdot 4{,}18 \cdot (80 - 20) = 301\ \text{kW}$$

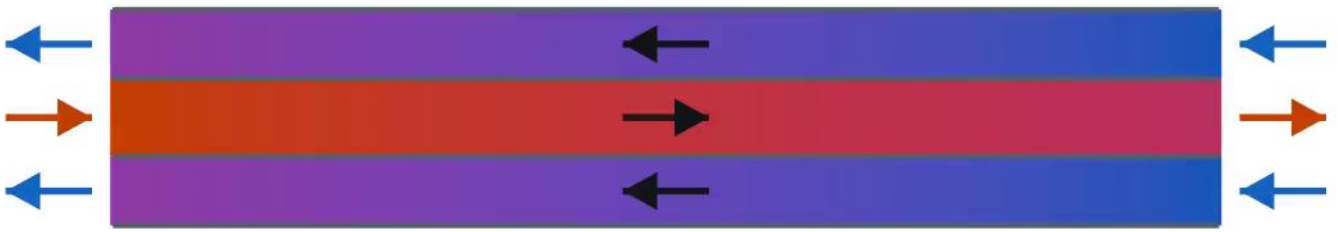
$$T_{h,\text{sal}} = T_{h,\text{ent}} - \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_h c_{p,h}}$$

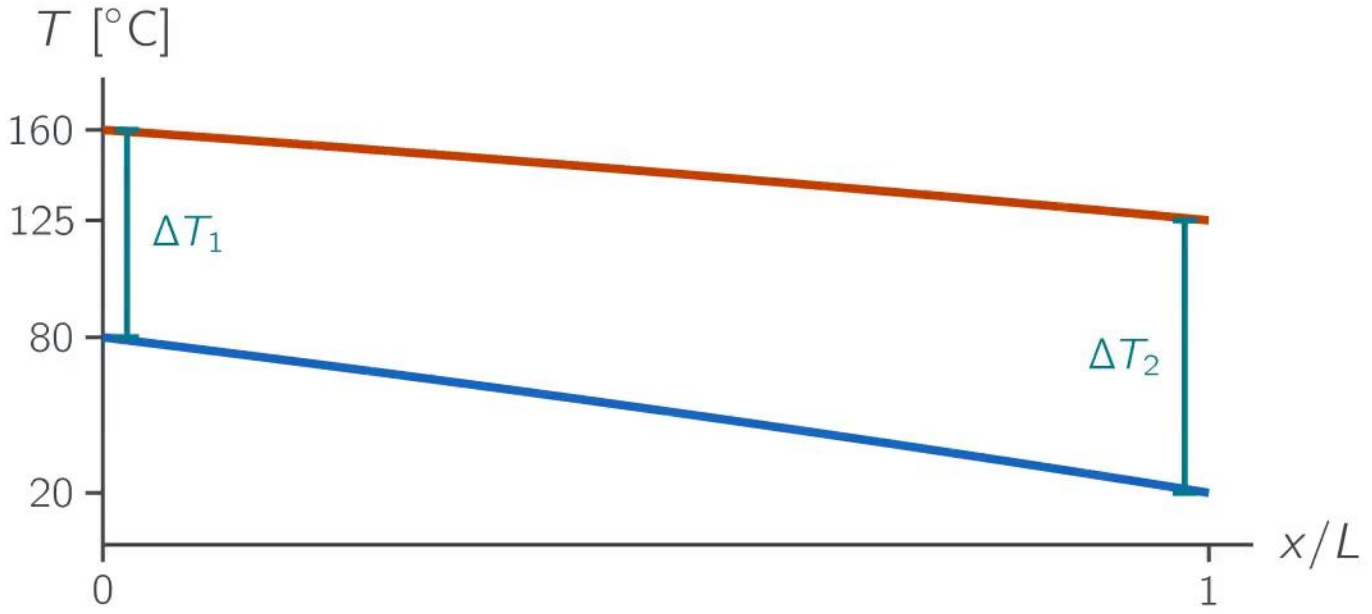
$$= 160 - \frac{301}{2 \cdot 4{,}31} = 125\ ^\circ\text{C}$$

Largo del intercambiador

$T_{h,\text{ent}}$ entra caliente $T_{c,\text{ent}}$ entra frío $T_{c,\text{sal}}$ sale frío $\dot{Q}$ calor
$\dot{m}$ caudal U total L largo A_s área

$T_{h,\text{ent}} = 160\ °\text{C}$ $T_{h,\text{sal}} = 125\ °\text{C}$
$T_{c,\text{sal}} = 80\ °\text{C}$ $T_{c,\text{ent}} = 20\ °\text{C}$





$\dot{Q} = 301\ \text{kW}$

$\Delta T_1 = 160 - 80 = 80\ °\text{C}$

$\Delta T_2 = 125 - 20 = 105\ °\text{C}$

$$\Delta T_{ml} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln(\Delta T_2/\Delta T_1)} = 91{,}97\ °\text{C}$$

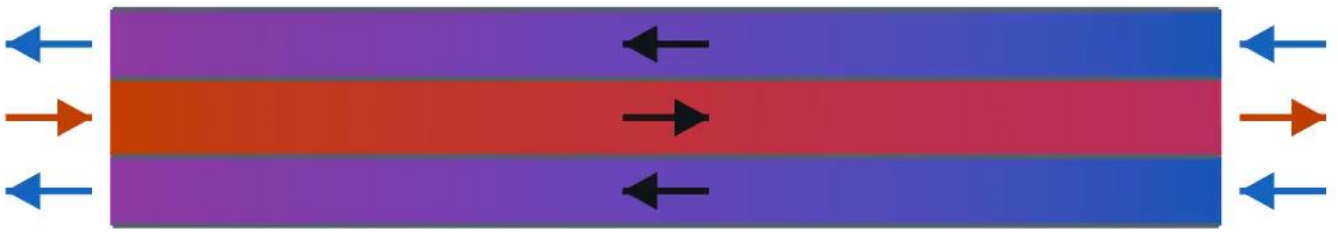
$F = 1$ Doble tubo en contraflujo

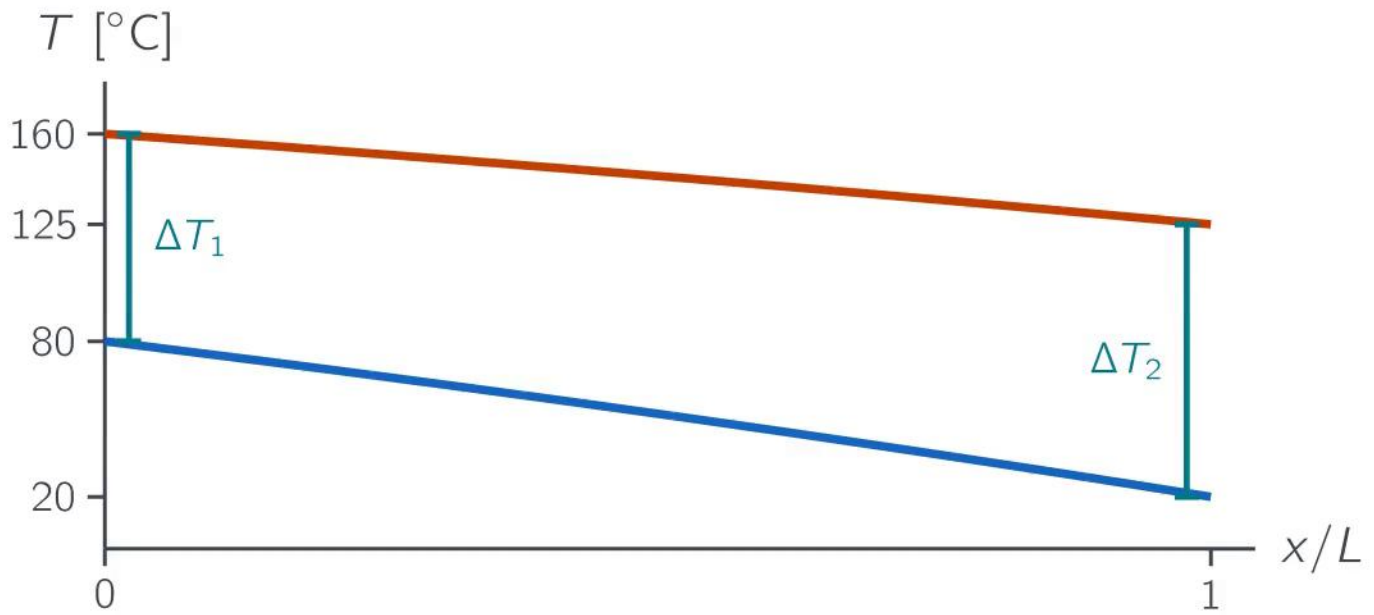
$$A_s = \frac{\dot{Q}}{UF\Delta T_{ml}} = \frac{300\,960}{640 \cdot 91{,}97} = 5{,}113\ \text{m}^2$$

Largo del intercambiador

$T_{h,\text{ent}}$ entra caliente $T_{c,\text{ent}}$ entra frío $T_{c,\text{sal}}$ sale frío $\dot{Q}$ calor
$\dot{m}$ caudal U total L largo A_s área

$T_{h,\text{ent}} = 160\ ^\circ\text{C}$ $T_{h,\text{sal}} = 125\ ^\circ\text{C}$
$T_{c,\text{sal}} = 80\ ^\circ\text{C}$ $T_{c,\text{ent}} = 20\ ^\circ\text{C}$





$\dot{Q} = 301\ \text{kW}$

$\Delta T_1 = 160 - 80 = 80\ ^\circ\text{C}$

$\Delta T_2 = 125 - 20 = 105\ ^\circ\text{C}$

$$\Delta T_{ml} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln(\Delta T_2/\Delta T_1)} = 91{,}97\ ^\circ\text{C}$$

$F = 1$ Doble tubo en contraflujo

$$A_s = \frac{\dot{Q}}{UF\Delta T_{ml}} = \frac{300\,960}{640 \cdot 91{,}97} = 5{,}113\ \text{m}^2$$

$$L = \frac{A_s}{\pi D} = \frac{5{,}113}{\pi \cdot 0{,}015}$$

$A_s = \pi D L$, pared del tubo interior

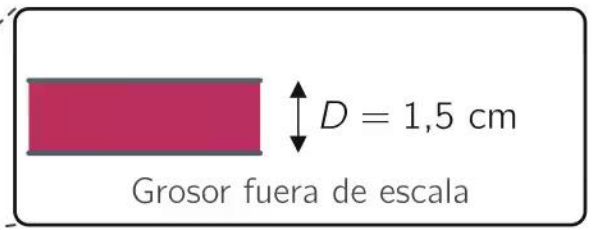
Largo del intercambiador

$T_{h,ent}$ entra caliente $T_{c,ent}$ entra frío $T_{c,sal}$ sale frío $\dot{Q}$ calor
$\dot{m}$ caudal U total L largo A_s área



$$L = 108{,}5 \text{ m}$$

- ☐ Menos de 1 m
- ☐ 1 a 10 m
- ☐ 10 a 100 m
- ■ Más de 100 m



Largo del intercambiador

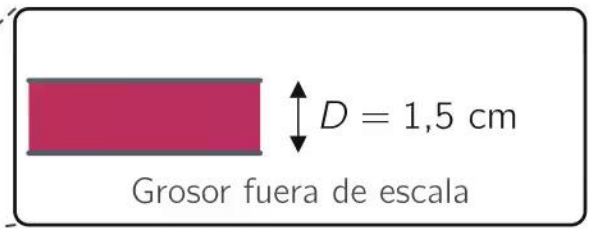
$T_{h,ent}$ entra caliente $T_{c,ent}$ entra frío $T_{c,sal}$ sale frío $\dot{Q}$ calor
$\dot{m}$ caudal U total L largo A_s área



$$L = 108{,}5 \text{ m}$$

Pregunta de control

¿Más o menos tubo en paralelo?



Contraflujo, 108,5 m

Largo del intercambiador

$T_{h,\text{ent}}$ entra caliente $T_{c,\text{ent}}$ entra frío $T_{c,\text{sal}}$ sale frío $\dot{Q}$ calor
$\dot{m}$ caudal U total L largo A_s área



$$L = 108{,}5 \text{ m}$$

Pregunta de control

¿Más o menos tubo en paralelo?

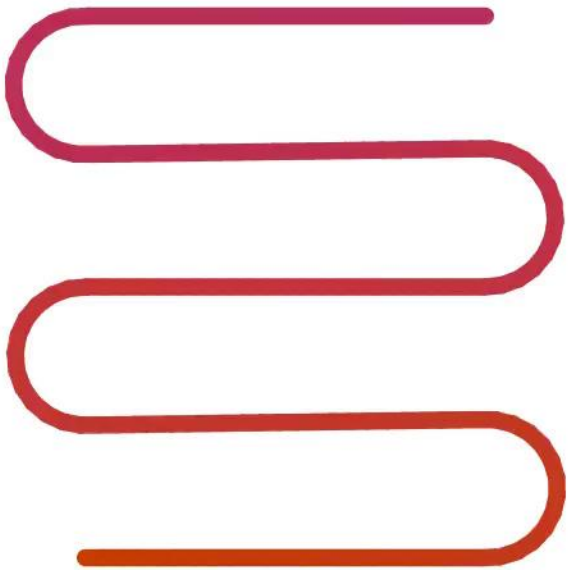
Paralelo
$\Delta T_1 = 140\ ^\circ\text{C}$, $\Delta T_2 = 45{,}1\ ^\circ\text{C}$
$\Delta T_{ml} = 83{,}8\ ^\circ\text{C}$, $A_s = 5{,}61\ \text{m}^2$
$\Delta T_{am} = 92{,}5\ ^\circ\text{C}$ en los dos



Largo del intercambiador

$T_{h,\text{ent}}$ entra caliente $T_{c,\text{ent}}$ entra frío $T_{c,\text{sal}}$ sale frío $\dot{Q}$ calor
$\dot{m}$ caudal U total L largo A_s área

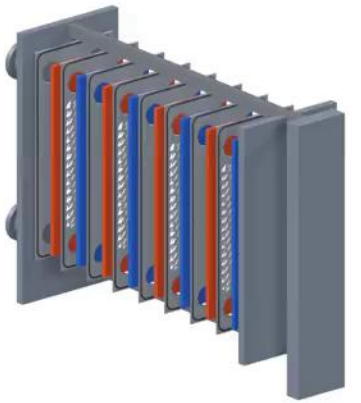
Horquillas



$$L = 108{,}5 \text{ m}$$



Casco y tubos



Placas

$$v = \frac{\dot{m}_h}{\rho \pi D^2/4} = \frac{2}{907 \cdot \pi \cdot 0{,}015^2/4} = 12{,}5 \text{ m/s}$$

Geotérmica en un solo tubo, ρ a 160 °C

Hipótesis y próxima clase

Hipótesis de hoy

- H1 estacionario
- H2 carcasa aislada
- H3 U constante
- H4 c_p constantes, sin cambio de fase parcial
- H5 sin conducción axial

Próxima sesión, efectividad y NUT

- El equipo ya existe y no sabemos a qué temperatura sale cada fluido
- Con ΔT_{ml} habría que suponer una salida e iterar
- ¿Dos equipos iguales en serie dan el doble de calor?

$$\dot{Q} = U A_s F \Delta T_{ml}$$

